Diccionario de datos del sistema de punto de venta multisucursal

Estudiantes	Marvin y cipriano
Carné	
Nombre del Proyecto 2	Sistema de punto de venta multisucursal Oracle 21c
Fecha de elaboración	14 de septiembre de 2026

Este documento describe las 99 tablas del modelo relacional y CP_BITACORA_ACCESO para Oracle 21c. CP_POS corresponde al esquema o usuario propietario de los objetos de la base de datos. Cada ficha documenta columnas, obligatoriedad, valores por defecto, llaves, restricciones CHECK, índices y reglas de negocio adicionales cuando corresponde.

Ficha 1 Tabla CP_TIPO_NEGOCIO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_TIPO_NEGOCIO	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga los tipos de actividad comercial que pueden configurarse en una instancia del sistema.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_tipo_negocio	NUMBER	Sí	SEQ_CP_TIPO_NEGOCIO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de tipo de negocio.
nombre_tipo_negocio	VARCHAR2(30)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar tipo de negocio.
descripcion	VARCHAR2(200)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_TIPO_NEGOCIO	Índice de la llave primaria id_tipo_negocio. Permite localizar el registro por su identificador.

Ficha 2 Tabla CP_NEGOCIO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_NEGOCIO	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra los negocios administrados por la instancia y el tipo de actividad comercial común a todos ellos.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_negocio	NUMBER	Sí	SEQ_CP_NEGOCIO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de negocio.
id_tipo_negocio	NUMBER	Sí	—	—	CP_TIPO_NEGOCIO.id_tipo_negocio	Identifica el tipo de negocio asociado al registro.
id_estado	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO.id_estado	Identifica el estado asociado al registro.
cedula_juridica	VARCHAR2(50)	Sí	—	—	—	Número de cédula jurídica que identifica legalmente a la empresa. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
razon_social	VARCHAR2(150)	Sí	—	—	—	Nombre legal con el que está registrada la empresa.
nombre_comercial	VARCHAR2(100)	No	—	—	—	Nombre con el que el negocio se presenta ante sus clientes.
fecha_registro	DATE	Sí	SYSDATE	—	—	Fecha en que se registró la información.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_NEGOCIO	Índice de la llave primaria id_negocio. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_NEGOCIO_TIPO_NEGOCIO	Índice sobre id_tipo_negocio. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_NEGOCIO_ESTADO	Índice sobre id_estado. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
UK_CP_NEGOCIO_CEDULA_JURIDICA	Índice único sobre cedula_juridica. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

5 Reglas de negocio adicionales

Reglas que requieren trigger, procedimiento o lógica transaccional	
Nombre o identificador	**Mecanismo y regla de negocio**
TRG_CP_NEGOCIO_TIPO_INSTANCIA	Trigger: al insertar o modificar un negocio, id_tipo_negocio debe coincidir con el tipo ya utilizado por la instancia. No se permitirá mezclar tipos de negocio distintos en la misma instancia.

Ficha 3 Tabla CP_ESTADO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_ESTADO	Esquema	CP_POS
Propósito	Mantiene los estados generales utilizados para controlar la condición de diferentes registros del sistema.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_estado	NUMBER	Sí	SEQ_CP_ESTADO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de estado.
nombre	VARCHAR2(30)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar estado.
descripcion	VARCHAR2(150)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_ESTADO	Índice de la llave primaria id_estado. Permite localizar el registro por su identificador.

Ficha 4 Tabla CP_TIPO_OPERACION

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_TIPO_OPERACION	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga las clases de operación utilizadas para identificar movimientos y cambios registrados por el sistema.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_tipo_operacion	NUMBER	Sí	SEQ_CP_TIPO_OPERACION.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de tipo de operación.
nombre_tipo_operacion	VARCHAR2(50)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar tipo de operación. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
descripcion	VARCHAR2(150)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_TIPO_OPERACION	Índice de la llave primaria id_tipo_operacion. Permite localizar el registro por su identificador.
UK_CP_TIPO_OPERACION_NOMBRE_TIPO_OPERACION	Índice único sobre nombre_tipo_operacion. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 5 Tabla CP_PROVINCIA

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_PROVINCIA	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga las provincias utilizadas para ubicar direcciones dentro del país.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_provincia	NUMBER	Sí	SEQ_CP_PROVINCIA.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de provincia.
nombre	VARCHAR2(100)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar provincia.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_PROVINCIA	Índice de la llave primaria id_provincia. Permite localizar el registro por su identificador.

Ficha 6 Tabla CP_CANTON

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_CANTON	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga los cantones y los relaciona con la provincia a la que pertenecen.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_canton	NUMBER	Sí	SEQ_CP_CANTON.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de canton.
id_provincia	NUMBER	Sí	—	—	CP_PROVINCIA.id_provincia	Identifica la provincia asociado al registro.
nombre	VARCHAR2(100)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar canton.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_CANTON	Índice de la llave primaria id_canton. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_CANTON_PROVINCIA	Índice sobre id_provincia. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 7 Tabla CP_DISTRITO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_DISTRITO	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga los distritos y los relaciona con el cantón al que pertenecen.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_distrito	NUMBER	Sí	SEQ_CP_DISTRITO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de distrito.
id_canton	NUMBER	Sí	—	—	CP_CANTON.id_canton	Identifica el canton asociado al registro.
nombre	VARCHAR2(100)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar distrito.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_DISTRITO	Índice de la llave primaria id_distrito. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_DISTRITO_CANTON	Índice sobre id_canton. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 8 Tabla CP_DIRECCION

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_DIRECCION	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra el distrito y las señas necesarias para identificar una ubicación exacta sin repetir provincia ni cantón.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_direccion	NUMBER	Sí	SEQ_CP_DIRECCION.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de dirección.
id_distrito	NUMBER	Sí	—	—	CP_DISTRITO.id_distrito	Identifica el distrito asociado al registro.
otras_senas	VARCHAR2(250)	Sí	—	—	—	Contiene las señas adicionales necesarias para identificar la ubicación exacta dentro del distrito.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_DIRECCION	Índice de la llave primaria id_direccion. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_DIRECCION_DISTRITO	Índice sobre id_distrito. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 9 Tabla CP_TIPO_DIRECCION

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_TIPO_DIRECCION	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga los usos de una dirección, como residencia, trabajo o dirección comercial.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_tipo_direccion	NUMBER	Sí	SEQ_CP_TIPO_DIRECCION.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de tipo de dirección.
nombre_tipo_direccion	VARCHAR2(30)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar tipo de dirección. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
descripcion	VARCHAR2(100)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_TIPO_DIRECCION	Índice de la llave primaria id_tipo_direccion. Permite localizar el registro por su identificador.
UK_CP_TIPO_DIRECCION_NOMBRE_TIPO_DIRECCION	Índice único sobre nombre_tipo_direccion. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 10 Tabla CP_SUCURSAL

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_SUCURSAL	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra las sucursales desde las que el negocio atiende clientes y realiza operaciones.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_sucursal	NUMBER	Sí	SEQ_CP_SUCURSAL.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de sucursal.
id_negocio	NUMBER	Sí	—	—	CP_NEGOCIO.id_negocio	Identifica el negocio asociado al registro.
id_direccion	NUMBER	Sí	—	—	CP_DIRECCION.id_direccion	Identifica la dirección asociado al registro.
id_estado	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO.id_estado	Identifica el estado asociado al registro.
codigo_sucursal	VARCHAR2(20)	Sí	—	—	—	Código utilizado para identificar sucursal. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
nombre_sucursal	VARCHAR2(100)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar sucursal.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_SUCURSAL	Índice de la llave primaria id_sucursal. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_SUCURSAL_NEGOCIO	Índice sobre id_negocio. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_SUCURSAL_DIRECCION	Índice sobre id_direccion. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_SUCURSAL_ESTADO	Índice sobre id_estado. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
UK_CP_SUCURSAL_CODIGO_SUCURSAL	Índice único sobre codigo_sucursal. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 11 Tabla CP_NACIONALIDAD

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_NACIONALIDAD	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga las nacionalidades que pueden asignarse a las personas registradas.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_nacionalidad	NUMBER	Sí	SEQ_CP_NACIONALIDAD.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de nacionalidad.
nombre_nacionalidad	VARCHAR2(20)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar nacionalidad. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_NACIONALIDAD	Índice de la llave primaria id_nacionalidad. Permite localizar el registro por su identificador.
UK_CP_NACIONALIDAD_NOMBRE_NACIONALIDAD	Índice único sobre nombre_nacionalidad. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 12 Tabla CP_SEXO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_SEXO	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga las opciones de sexo utilizadas en los datos personales.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_sexo	NUMBER	Sí	SEQ_CP_SEXO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de sexo.
nombre_sexo	VARCHAR2(30)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar sexo. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_SEXO	Índice de la llave primaria id_sexo. Permite localizar el registro por su identificador.
UK_CP_SEXO_NOMBRE_SEXO	Índice único sobre nombre_sexo. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 13 Tabla CP_ESTADO_CIVIL

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_ESTADO_CIVIL	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga los estados civiles que pueden asignarse a una persona.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_estado_civil	NUMBER	Sí	SEQ_CP_ESTADO_CIVIL.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de estado civil.
nombre_estado_civil	VARCHAR2(30)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar estado civil. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_ESTADO_CIVIL	Índice de la llave primaria id_estado_civil. Permite localizar el registro por su identificador.
UK_CP_ESTADO_CIVIL_NOMBRE_ESTADO_CIVIL	Índice único sobre nombre_estado_civil. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 14 Tabla CP_ESCOLARIDAD

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_ESCOLARIDAD	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga los niveles de escolaridad registrados para las personas.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_escolaridad	NUMBER	Sí	SEQ_CP_ESCOLARIDAD.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de escolaridad.
nombre_escolaridad	VARCHAR2(50)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar escolaridad. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_ESCOLARIDAD	Índice de la llave primaria id_escolaridad. Permite localizar el registro por su identificador.
UK_CP_ESCOLARIDAD_NOMBRE_ESCOLARIDAD	Índice único sobre nombre_escolaridad. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 15 Tabla CP_TIPO_RESIDENCIA

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_TIPO_RESIDENCIA	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga las condiciones de residencia que pueden registrarse para una persona.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_tipo_residencia	NUMBER	Sí	SEQ_CP_TIPO_RESIDENCIA.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de tipo de residencia.
nombre_tipo_residencia	VARCHAR2(50)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar tipo de residencia. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_TIPO_RESIDENCIA	Índice de la llave primaria id_tipo_residencia. Permite localizar el registro por su identificador.
UK_CP_TIPO_RESIDENCIA_NOMBRE_TIPO_RESIDENCIA	Índice único sobre nombre_tipo_residencia. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 16 Tabla CP_PERSONA

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_PERSONA	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra los datos personales necesarios para identificar a una persona dentro del sistema.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_persona	NUMBER	Sí	SEQ_CP_PERSONA.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de persona.
id_nacionalidad	NUMBER	Sí	—	—	CP_NACIONALIDAD.id_nacionalidad	Identifica la nacionalidad asociado al registro.
id_estado_civil	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO_CIVIL.id_estado_civil	Identifica el estado civil asociado al registro.
id_sexo	NUMBER	Sí	—	—	CP_SEXO.id_sexo	Identifica el sexo asociado al registro.
id_escolaridad	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESCOLARIDAD.id_escolaridad	Identifica la escolaridad asociado al registro.
id_tipo_residencia	NUMBER	Sí	—	—	CP_TIPO_RESIDENCIA.id_tipo_residencia	Identifica el tipo de residencia asociado al registro.
identificacion	VARCHAR2(30)	Sí	—	—	—	Número de identificación oficial de la persona. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
primer_nombre	VARCHAR2(50)	Sí	—	—	—	Primer nombre de la persona.
segundo_nombre	VARCHAR2(50)	No	—	—	—	Segundo nombre de la persona, cuando corresponda.
primer_apellido	VARCHAR2(50)	Sí	—	—	—	Primer apellido de la persona.
segundo_apellido	VARCHAR2(50)	No	—	—	—	Segundo apellido de la persona, cuando corresponda.
fecha_nacimiento	DATE	Sí	—	—	—	Fecha de nacimiento de la persona.
es_asegurado	CHAR(1)	Sí	'N'	—	—	Indica con S o N si la persona está asegurada.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_PERSONA_es_asegurado	es_asegurado IN ('S','N'). Permite únicamente S y N.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_PERSONA	Índice de la llave primaria id_persona. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_PERSONA_NACIONALIDAD	Índice sobre id_nacionalidad. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_PERSONA_ESTADO_CIVIL	Índice sobre id_estado_civil. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_PERSONA_SEXO	Índice sobre id_sexo. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_PERSONA_ESCOLARIDAD	Índice sobre id_escolaridad. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_PERSONA_TIPO_RESIDENCIA	Índice sobre id_tipo_residencia. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
UK_CP_PERSONA_IDENTIFICACION	Índice único sobre identificacion. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 17 Tabla CP_TIPO_DE_CONTACTO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_TIPO_DE_CONTACTO	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga los medios de contacto, como teléfono o correo electrónico.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_tipo_contacto	NUMBER	Sí	SEQ_CP_TIPO_DE_CONTACTO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de tipo de contacto.
nombre_tipo_contacto	VARCHAR2(20)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar tipo de contacto. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
descripcion	VARCHAR2(100)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_TIPO_DE_CONTACTO	Índice de la llave primaria id_tipo_contacto. Permite localizar el registro por su identificador.
UK_CP_TIPO_DE_CONTACTO_NOMBRE_TIPO_CONTACTO	Índice único sobre nombre_tipo_contacto. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 18 Tabla CP_CONTACTO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_CONTACTO	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra un dato de contacto y el medio por el que puede utilizarse.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_contacto	NUMBER	Sí	SEQ_CP_CONTACTO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de contacto.
id_tipo_contacto	NUMBER	Sí	—	—	CP_TIPO_DE_CONTACTO.id_tipo_contacto	Identifica el tipo de contacto asociado al registro.
valor_contacto	VARCHAR2(100)	Sí	—	—	—	Número, dirección de correo u otro dato utilizado para contactar.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_CONTACTO	Índice de la llave primaria id_contacto. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_CONTACTO_TIPO_CONTACTO	Índice sobre id_tipo_contacto. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 19 Tabla CP_PERSONA_DIRECCION

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_PERSONA_DIRECCION	Esquema	CP_POS
Propósito	Relaciona una persona con una o varias direcciones e identifica cuál es la principal.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_persona_direccion	NUMBER	Sí	SEQ_CP_PERSONA_DIRECCION.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de persona dirección.
id_persona	NUMBER	Sí	—	—	CP_PERSONA.id_persona	Identifica la persona asociado al registro.
id_direccion	NUMBER	Sí	—	—	CP_DIRECCION.id_direccion	Identifica la dirección asociado al registro.
id_tipo_direccion	NUMBER	Sí	—	—	CP_TIPO_DIRECCION.id_tipo_direccion	Identifica el tipo de dirección asociado al registro.
es_principal	CHAR(1)	Sí	'N'	—	—	Indica con S o N si la dirección o el contacto es el principal.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_PERSONA_DIRECCION_es_principal	es_principal IN ('S','N'). Permite únicamente S y N.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_PERSONA_DIRECCION	Índice de la llave primaria id_persona_direccion. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_PERSONA_DIRECCION_PERSONA	Índice sobre id_persona. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_PERSONA_DIRECCION_DIRECCION	Índice sobre id_direccion. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_PERSONA_DIRECCION_TIPO_DIRECCION	Índice sobre id_tipo_direccion. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 20 Tabla CP_PERSONA_CONTACTO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_PERSONA_CONTACTO	Esquema	CP_POS
Propósito	Relaciona una persona con sus medios de contacto e identifica cuál es el principal.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_persona_contacto	NUMBER	Sí	SEQ_CP_PERSONA_CONTACTO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de persona contacto.
id_persona	NUMBER	Sí	—	—	CP_PERSONA.id_persona	Identifica la persona asociado al registro.
id_contacto	NUMBER	Sí	—	—	CP_CONTACTO.id_contacto	Identifica el contacto asociado al registro.
es_principal	CHAR(1)	Sí	'N'	—	—	Indica con S o N si la dirección o el contacto es el principal.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_PERSONA_CONTACTO_es_principal	es_principal IN ('S','N'). Permite únicamente S y N.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_PERSONA_CONTACTO	Índice de la llave primaria id_persona_contacto. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_PERSONA_CONTACTO_PERSONA	Índice sobre id_persona. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_PERSONA_CONTACTO_CONTACTO	Índice sobre id_contacto. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 21 Tabla CP_PUESTO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_PUESTO	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga los puestos laborales que pueden desempeñar las personas.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_puesto	NUMBER	Sí	SEQ_CP_PUESTO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de puesto.
nombre_puesto	VARCHAR2(100)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar puesto. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
descripcion	VARCHAR2(150)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_PUESTO	Índice de la llave primaria id_puesto. Permite localizar el registro por su identificador.
UK_CP_PUESTO_NOMBRE_PUESTO	Índice único sobre nombre_puesto. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 22 Tabla CP_EMPRESA_LABORAL

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_EMPRESA_LABORAL	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra las empresas en las que trabajan o han trabajado las personas.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_empresa_laboral	NUMBER	Sí	SEQ_CP_EMPRESA_LABORAL.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de empresa laboral.
cedula_juridica	VARCHAR2(20)	Sí	—	—	—	Número de cédula jurídica que identifica legalmente a la empresa. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
razon_social	VARCHAR2(150)	Sí	—	—	—	Nombre legal con el que está registrada la empresa.
nombre_comercial	VARCHAR2(150)	No	—	—	—	Nombre con el que el negocio se presenta ante sus clientes.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_EMPRESA_LABORAL	Índice de la llave primaria id_empresa_laboral. Permite localizar el registro por su identificador.
UK_CP_EMPRESA_LABORAL_CEDULA_JURIDICA	Índice único sobre cedula_juridica. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 23 Tabla CP_PERSONA_EMPLEO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_PERSONA_EMPLEO	Esquema	CP_POS
Propósito	Conserva la relación laboral de una persona con una empresa, su puesto y su periodo de empleo.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_persona_empleo	NUMBER	Sí	SEQ_CP_PERSONA_EMPLEO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de persona empleo.
id_persona	NUMBER	Sí	—	—	CP_PERSONA.id_persona	Identifica la persona asociado al registro.
id_puesto	NUMBER	Sí	—	—	CP_PUESTO.id_puesto	Identifica el puesto asociado al registro.
id_empresa_laboral	NUMBER	Sí	—	—	CP_EMPRESA_LABORAL.id_empresa_laboral	Identifica la empresa laboral asociado al registro.
fecha_ingreso	DATE	Sí	—	—	—	Fecha en que se registró el ingreso.
fecha_salida	DATE	No	—	—	—	Fecha en que finalizó la relación o salida registrada.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_PERSONA_EMPLEO_PERIODO	fecha_salida IS NULL OR fecha_salida >= fecha_ingreso. Mantiene un periodo laboral válido.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_PERSONA_EMPLEO	Índice de la llave primaria id_persona_empleo. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_PERSONA_EMPLEO_PERSONA	Índice sobre id_persona. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_PERSONA_EMPLEO_PUESTO	Índice sobre id_puesto. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_PERSONA_EMPLEO_EMPRESA_LABORAL	Índice sobre id_empresa_laboral. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 24 Tabla CP_ROL

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_ROL	Esquema	CP_POS
Propósito	Define los roles que agrupan responsabilidades de acceso al sistema.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_rol	NUMBER	Sí	SEQ_CP_ROL.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de rol.
id_estado	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO.id_estado	Identifica el estado asociado al registro.
nombre_rol	VARCHAR2(50)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar rol. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
descripcion	VARCHAR2(50)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_ROL	Índice de la llave primaria id_rol. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_ROL_ESTADO	Índice sobre id_estado. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
UK_CP_ROL_NOMBRE_ROL	Índice único sobre nombre_rol. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 25 Tabla CP_PERMISO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_PERMISO	Esquema	CP_POS
Propósito	Define las acciones del sistema que pueden autorizarse a los roles.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_permiso	NUMBER	Sí	SEQ_CP_PERMISO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de permiso.
id_estado	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO.id_estado	Identifica el estado asociado al registro.
nombre_permiso	VARCHAR2(100)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar permiso. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_PERMISO	Índice de la llave primaria id_permiso. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_PERMISO_ESTADO	Índice sobre id_estado. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
UK_CP_PERMISO_NOMBRE_PERMISO	Índice único sobre nombre_permiso. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 26 Tabla CP_ROL_PERMISO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_ROL_PERMISO	Esquema	CP_POS
Propósito	Relaciona cada rol con los permisos que tiene asignados.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_rol_permiso	NUMBER	Sí	SEQ_CP_ROL_PERMISO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de rol permiso.
id_rol	NUMBER	Sí	—	—	CP_ROL.id_rol	Identifica el rol asociado al registro.
id_permiso	NUMBER	Sí	—	—	CP_PERMISO.id_permiso	Identifica el permiso asociado al registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_ROL_PERMISO	Índice de la llave primaria id_rol_permiso. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_ROL_PERMISO_ROL	Índice sobre id_rol. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_ROL_PERMISO_PERMISO	Índice sobre id_permiso. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 27 Tabla CP_USUARIO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_USUARIO	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra las cuentas que acceden al sistema, junto con su rol, sucursal y estado.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_usuario	NUMBER	Sí	SEQ_CP_USUARIO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de usuario.
id_persona	NUMBER	Sí	—	—	CP_PERSONA.id_persona	Identifica la persona asociado al registro.
id_estado	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO.id_estado	Identifica el estado asociado al registro.
id_sucursal	NUMBER	Sí	—	—	CP_SUCURSAL.id_sucursal	Identifica la sucursal asociado al registro.
id_rol	NUMBER	Sí	—	—	CP_ROL.id_rol	Identifica el rol asociado al registro.
nombre_usuario	VARCHAR2(50)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado por el usuario para iniciar sesión.
contrasena_hash	VARCHAR2(255)	Sí	—	—	—	Representación criptográfica de la contraseña; nunca contiene la contraseña en texto claro.
fecha_creacion	TIMESTAMP	Sí	SYSTIMESTAMP	—	—	Fecha y hora en que se creó el registro.
ultimo_acceso	TIMESTAMP	No	—	—	—	Fecha y hora del acceso exitoso más reciente.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_USUARIO	Índice de la llave primaria id_usuario. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_USUARIO_PERSONA	Índice sobre id_persona. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_USUARIO_ESTADO	Índice sobre id_estado. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_USUARIO_SUCURSAL	Índice sobre id_sucursal. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

IDX_CP_USUARIO_ROL	Índice sobre id_rol. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 28 Tabla CP_TIPO_CLIENTE

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_TIPO_CLIENTE	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga los tipos de cliente que maneja el negocio.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_tipo_cliente	NUMBER	Sí	SEQ_CP_TIPO_CLIENTE.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de tipo de cliente.
nombre_tipo_cliente	VARCHAR2(30)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar tipo de cliente. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
descripcion	VARCHAR2(150)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_TIPO_CLIENTE	Índice de la llave primaria id_tipo_cliente. Permite localizar el registro por su identificador.
UK_CP_TIPO_CLIENTE_NOMBRE_TIPO_CLIENTE	Índice único sobre nombre_tipo_cliente. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 29 Tabla CP_ESTADO_CLIENTE

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_ESTADO_CLIENTE	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga los estados que controlan la disponibilidad o condición de un cliente.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_estado_cliente	NUMBER	Sí	SEQ_CP_ESTADO_CLIENTE.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de estado del cliente.
nombre_estado_cliente	VARCHAR2(30)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar estado del cliente. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
descripcion	VARCHAR2(150)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_ESTADO_CLIENTE	Índice de la llave primaria id_estado_cliente. Permite localizar el registro por su identificador.
UK_CP_ESTADO_CLIENTE_NOMBRE_ESTADO_CLIENTE	Índice único sobre nombre_estado_cliente. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 30 Tabla CP_CLIENTE

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_CLIENTE	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra la identidad general, el estado y la condición de cliente predeterminado para las ventas.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_cliente	NUMBER	Sí	SEQ_CP_CLIENTE.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de cliente.
id_tipo_cliente	NUMBER	Sí	—	—	CP_TIPO_CLIENTE.id_tipo_cliente	Identifica el tipo de cliente asociado al registro.
id_estado_cliente	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO_CLIENTE.id_estado_cliente	Identifica el estado del cliente asociado al registro.
fecha_ingreso	DATE	Sí	—	—	—	Fecha en que se registró el ingreso.
es_cliente_defecto	CHAR(1)	Sí	'N'	—	—	Indica con S o N si el registro se utiliza para ventas a compradores no registrados.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_CLIENTE_ES_DEFECTO	es_cliente_defecto IN ('S','N'). Permite únicamente S y N para identificar al cliente predeterminado.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_CLIENTE	Índice de la llave primaria id_cliente. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_CLIENTE_TIPO_CLIENTE	Índice sobre id_tipo_cliente. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_CLIENTE_ESTADO_CLIENTE	Índice sobre id_estado_cliente. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

5 Reglas de negocio adicionales

Reglas que requieren trigger, procedimiento o lógica transaccional	
Nombre o identificador	**Mecanismo y regla de negocio**
TRG_CP_CLIENTE_DEFECTO_UNICO	Trigger o lógica transaccional: debe existir exactamente un cliente activo con es_cliente_defecto = 'S'. Las ventas a compradores no registrados utilizarán ese cliente y no crearán uno nuevo por cada compra.

Ficha 31 Tabla CP_CLIENTE_PERSONA

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_CLIENTE_PERSONA	Esquema	CP_POS
Propósito	Vincula un cliente de tipo persona con sus datos personales.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_cliente_persona	NUMBER	Sí	SEQ_CP_CLIENTE_PERSONA.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de cliente persona.
id_cliente	NUMBER	Sí	—	—	CP_CLIENTE.id_cliente	Identifica el cliente asociado al registro. Mantiene la restricción UNIQUE del subtipo.
id_persona	NUMBER	Sí	—	—	CP_PERSONA.id_persona	Identifica la persona asociado al registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_CLIENTE_PERSONA	Índice de la llave primaria id_cliente_persona. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_CLIENTE_PERSONA_PERSONA	Índice sobre id_persona. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
UK_CP_CLIENTE_PERSONA_CLIENTE	Índice único de la restricción UNIQUE (id_cliente). Impide asociar un cliente con más de un registro de persona.

5 Reglas de negocio adicionales

Reglas que requieren trigger, procedimiento o lógica transaccional	
Nombre o identificador	**Mecanismo y regla de negocio**
TRG_CP_CLIENTE_SUBTIPO_EXCLUSIVO	Trigger o lógica transaccional: un cliente solo puede pertenecer a uno de los subtipos, persona o empresa; antes de insertar debe comprobarse que no exista en CP_CLIENTE_EMPRESA.

Ficha 32 Tabla CP_CLIENTE_EMPRESA

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_CLIENTE_EMPRESA	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra los datos empresariales de un cliente de tipo empresa.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_cliente_empresa	NUMBER	Sí	SEQ_CP_CLIENTE_EMPRESA.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de cliente empresa.
id_cliente	NUMBER	Sí	—	—	CP_CLIENTE.id_cliente	Identifica el cliente asociado al registro. Mantiene la restricción UNIQUE del subtipo.
cedula_juridica	VARCHAR2(20)	Sí	—	—	—	Número de cédula jurídica que identifica legalmente a la empresa. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
razon_social	VARCHAR2(150)	Sí	—	—	—	Nombre legal con el que está registrada la empresa.
nombre_comercial	VARCHAR2(150)	No	—	—	—	Nombre con el que el negocio se presenta ante sus clientes.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_CLIENTE_EMPRESA	Índice de la llave primaria id_cliente_empresa. Permite localizar el registro por su identificador.
UK_CP_CLIENTE_EMPRESA_CEDULA_JURIDICA	Índice único sobre cedula_juridica. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.
UK_CP_CLIENTE_EMPRESA_CLIENTE	Índice único de la restricción UNIQUE (id_cliente). Impide asociar un cliente con más de un registro de empresa.

5 Reglas de negocio adicionales

Reglas que requieren trigger, procedimiento o lógica transaccional	
Nombre o identificador	**Mecanismo y regla de negocio**
TRG_CP_CLIENTE_SUBTIPO_EXCLUSIVO	Trigger o lógica transaccional: un cliente solo puede pertenecer a uno de los subtipos, persona o empresa; antes de insertar debe comprobarse que no exista en CP_CLIENTE_PERSONA.

Ficha 33 Tabla CP_CLIENTE_EMPRESA_DIRECCION

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_CLIENTE_EMPRESA_DIRECCION	Esquema	CP_POS
Propósito	Relaciona un cliente empresa con sus direcciones comerciales.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_cliente_empresa_direccion	NUMBER	Sí	SEQ_CP_CLIENTE_EMPRESA_DIRECCION.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de cliente empresa dirección.
id_cliente_empresa	NUMBER	Sí	—	—	CP_CLIENTE_EMPRESA.id_cliente_empresa	Identifica el cliente empresa asociado al registro.
id_direccion	NUMBER	Sí	—	—	CP_DIRECCION.id_direccion	Identifica la dirección asociado al registro.
id_tipo_direccion	NUMBER	Sí	—	—	CP_TIPO_DIRECCION.id_tipo_direccion	Identifica el tipo de dirección asociado al registro.
es_principal	CHAR(1)	Sí	'N'	—	—	Indica con S o N si la dirección o el contacto es el principal.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_CLIENTE_EMPRESA_DIRECCION_es_principal	es_principal IN ('S','N'). Permite únicamente S y N.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_CLIENTE_EMPRESA_DIRECCION	Índice de la llave primaria id_cliente_empresa_direccion. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_CLIENTE_EMPRESA_DIRECCION_CLIENTE_EMPRESA	Índice sobre id_cliente_empresa. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_CLIENTE_EMPRESA_DIRECCION_DIRECCION	Índice sobre id_direccion. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_CLIENTE_EMPRESA_DIRECCION_TIPO_DIRECCION	Índice sobre id_tipo_direccion. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 34 Tabla CP_CLIENTE_EMPRESA_CONTACTO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_CLIENTE_EMPRESA_CONTACTO	Esquema	CP_POS
Propósito	Relaciona un cliente empresa con sus medios de contacto.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_cliente_empresa_contacto	NUMBER	Sí	SEQ_CP_CLIENTE_EMPRESA_CONTACTO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de cliente empresa contacto.
id_cliente_empresa	NUMBER	Sí	—	—	CP_CLIENTE_EMPRESA.id_cliente_empresa	Identifica el cliente empresa asociado al registro.
id_contacto	NUMBER	Sí	—	—	CP_CONTACTO.id_contacto	Identifica el contacto asociado al registro.
es_principal	CHAR(1)	Sí	'N'	—	—	Indica con S o N si la dirección o el contacto es el principal.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_CLIENTE_EMPRESA_CONTACTO_es_principal	es_principal IN ('S','N'). Permite únicamente S y N.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_CLIENTE_EMPRESA_CONTACTO	Índice de la llave primaria id_cliente_empresa_contacto. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_CLIENTE_EMPRESA_CONTACTO_CLIENTE_EMPRESA	Índice sobre id_cliente_empresa. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_CLIENTE_EMPRESA_CONTACTO_CONTACTO	Índice sobre id_contacto. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 35 Tabla CP_PROVEEDOR

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_PROVEEDOR	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra las empresas proveedoras que abastecen productos al negocio.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_proveedor	NUMBER	Sí	SEQ_CP_PROVEEDOR.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de proveedor.
id_estado	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO.id_estado	Identifica el estado asociado al registro.
cedula_juridica	VARCHAR2(50)	Sí	—	—	—	Número de cédula jurídica que identifica legalmente a la empresa. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
razon_social	VARCHAR2(150)	Sí	—	—	—	Nombre legal con el que está registrada la empresa.
nombre_comercial	VARCHAR2(100)	No	—	—	—	Nombre con el que el negocio se presenta ante sus clientes.
fecha_registro	DATE	Sí	SYSDATE	—	—	Fecha en que se registró la información.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_PROVEEDOR	Índice de la llave primaria id_proveedor. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_PROVEEDOR_ESTADO	Índice sobre id_estado. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
UK_CP_PROVEEDOR_CEDULA_JURIDICA	Índice único sobre cedula_juridica. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 36 Tabla CP_PROVEEDOR_DIRECCION

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_PROVEEDOR_DIRECCION	Esquema	CP_POS
Propósito	Relaciona un proveedor con sus direcciones comerciales.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_proveedor_direccion	NUMBER	Sí	SEQ_CP_PROVEEDOR_DIRECCION.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de proveedor dirección.
id_proveedor	NUMBER	Sí	—	—	CP_PROVEEDOR.id_proveedor	Identifica el proveedor asociado al registro.
id_tipo_direccion	NUMBER	Sí	—	—	CP_TIPO_DIRECCION.id_tipo_direccion	Identifica el tipo de dirección asociado al registro.
id_direccion	NUMBER	Sí	—	—	CP_DIRECCION.id_direccion	Identifica la dirección asociado al registro.
es_principal	CHAR(1)	Sí	'N'	—	—	Indica con S o N si la dirección o el contacto es el principal.
fecha_asignacion	DATE	Sí	—	—	—	Fecha en que se realizó la asignación.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_PROVEEDOR_DIRECCION_es_principal	es_principal IN ('S','N'). Permite únicamente S y N.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_PROVEEDOR_DIRECCION	Índice de la llave primaria id_proveedor_direccion. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_PROVEEDOR_DIRECCION_PROVEEDOR	Índice sobre id_proveedor. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_PROVEEDOR_DIRECCION_TIPO_DIRECCION	Índice sobre id_tipo_direccion. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

IDX_CP_PROVEEDOR_DIRECCION_DIRECCION	Índice sobre id_direccion. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 37 Tabla CP_PROVEEDOR_CONTACTO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_PROVEEDOR_CONTACTO	Esquema	CP_POS
Propósito	Relaciona un proveedor con sus medios de contacto.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_proveedor_contacto	NUMBER	Sí	SEQ_CP_PROVEEDOR_CONTACTO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de proveedor contacto.
id_proveedor	NUMBER	Sí	—	—	CP_PROVEEDOR.id_proveedor	Identifica el proveedor asociado al registro.
id_contacto	NUMBER	Sí	—	—	CP_CONTACTO.id_contacto	Identifica el contacto asociado al registro.
es_principal	CHAR(1)	Sí	'N'	—	—	Indica con S o N si la dirección o el contacto es el principal.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_PROVEEDOR_CONTACTO_es_principal	es_principal IN ('S','N'). Permite únicamente S y N.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_PROVEEDOR_CONTACTO	Índice de la llave primaria id_proveedor_contacto. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_PROVEEDOR_CONTACTO_PROVEEDOR	Índice sobre id_proveedor. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_PROVEEDOR_CONTACTO_CONTACTO	Índice sobre id_contacto. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 38 Tabla CP_CREDITO_PROVEEDOR

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_CREDITO_PROVEEDOR	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra las condiciones y el límite de crédito concedido por un proveedor.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_credito_proveedor	NUMBER	Sí	SEQ_CP_CREDITO_PROVEEDOR.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de crédito proveedor.
id_proveedor	NUMBER	Sí	—	—	CP_PROVEEDOR.id_proveedor	Identifica el proveedor asociado al registro.
id_negocio	NUMBER	Sí	—	—	CP_NEGOCIO.id_negocio	Identifica el negocio asociado al registro.
id_estado_credito	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO_CREDITO.id_estado_credito	Identifica el estado del crédito asociado al registro.
limite_credito	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Monto máximo de crédito autorizado.
fecha_autorizacion	DATE	Sí	—	—	—	Fecha en que se autorizó el crédito.
fecha_vencimiento	DATE	No	—	—	—	Fecha límite de vigencia o pago, cuando corresponda.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_CREDITO_PROVEEDOR_limite_credito	limite_credito >= 0. Impide valores negativos.
CK_CP_CREDITO_PROVEEDOR_VIGENCIA	fecha_vencimiento IS NULL OR fecha_vencimiento >= fecha_autorizacion. Mantiene una vigencia válida.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_CREDITO_PROVEEDOR	Índice de la llave primaria id_credito_proveedor. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_CREDITO_PROVEEDOR_PROVEEDOR	Índice sobre id_proveedor. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_CREDITO_PROVEEDOR_NEGOCIO	Índice sobre id_negocio. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

IDX_CP_CREDITO_PROVEEDOR_ESTADO_CREDITO	Índice sobre id_estado_credito. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 39 Tabla CP_FAMILIA_PRODUCTO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_FAMILIA_PRODUCTO	Esquema	CP_POS
Propósito	Organiza los productos en familias para su clasificación y aplicación de reglas comerciales.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_familia_producto	NUMBER	Sí	SEQ_CP_FAMILIA_PRODUCTO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de familia de producto.
nombre_familia	VARCHAR2(20)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar familia de producto. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
descripcion	VARCHAR2(200)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_FAMILIA_PRODUCTO	Índice de la llave primaria id_familia_producto. Permite localizar el registro por su identificador.
UK_CP_FAMILIA_PRODUCTO_NOMBRE_FAMILIA	Índice único sobre nombre_familia. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 40 Tabla CP_IMPUESTO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_IMPUESTO	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga las tasas de impuesto aplicables a los productos, incluida la tasa cero para productos exentos.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_impuesto	NUMBER	Sí	SEQ_CP_IMPUESTO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de impuesto.
id_estado	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO.id_estado	Identifica el estado asociado al registro.
nombre_impuesto	VARCHAR2(50)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar impuesto. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
porcentaje_impuesto	NUMBER(5,2)	Sí	—	—	—	Porcentaje de impuesto aplicado; el valor cero representa una tasa exenta.
descripcion	VARCHAR2(150)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_IMPUESTO_porcentaje_impuesto	porcentaje_impuesto BETWEEN 0 AND 100. Mantiene el porcentaje entre 0 y 100.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_IMPUESTO	Índice de la llave primaria id_impuesto. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_IMPUESTO_ESTADO	Índice sobre id_estado. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
UK_CP_IMPUESTO_NOMBRE_IMPUESTO	Índice único sobre nombre_impuesto. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

5 Reglas de negocio adicionales

Reglas que requieren trigger, procedimiento o lógica transaccional	
Nombre o identificador	**Mecanismo y regla de negocio**
RG_CP_IMPUESTO_EXENTO	Configuración de catálogo: un producto exento se relaciona con un registro de CP_IMPUESTO identificado como EXENTO y con porcentaje_impuesto = 0. No se agrega una columna redundante al producto.

Ficha 41 Tabla CP_PRODUCTO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_PRODUCTO	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra los productos que pueden comprarse, almacenarse y venderse.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_producto	NUMBER	Sí	SEQ_CP_PRODUCTO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de producto.
id_familia_producto	NUMBER	Sí	—	—	CP_FAMILIA_PRODUCTO.id_familia_producto	Identifica la familia de producto asociado al registro.
id_impuesto	NUMBER	Sí	—	—	CP_IMPUESTO.id_impuesto	Identifica el impuesto asociado al registro.
id_estado	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO.id_estado	Identifica el estado asociado al registro.
codigo_producto	VARCHAR2(30)	Sí	—	—	—	Código utilizado para identificar producto. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
nombre_producto	VARCHAR2(150)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar producto.
descripcion	VARCHAR2(250)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_PRODUCTO	Índice de la llave primaria id_producto. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_PRODUCTO_FAMILIA_PRODUCTO	Índice sobre id_familia_producto. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_PRODUCTO_IMPUESTO	Índice sobre id_impuesto. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_PRODUCTO_ESTADO	Índice sobre id_estado. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
UK_CP_PRODUCTO_CODIGO_PRODUCTO	Índice único sobre codigo_producto. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 42 Tabla CP_CODIGO_BARRA

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_CODIGO_BARRA	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra los códigos de barras con los que puede identificarse un producto.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_codigo_barra	NUMBER	Sí	SEQ_CP_CODIGO_BARRA.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de código barra.
id_producto	NUMBER	Sí	—	—	CP_PRODUCTO.id_producto	Identifica el producto asociado al registro.
codigo_barra	VARCHAR2(50)	Sí	—	—	—	Código legible por escáner que identifica un producto. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_CODIGO_BARRA	Índice de la llave primaria id_codigo_barra. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_CODIGO_BARRA_PRODUCTO	Índice sobre id_producto. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
UK_CP_CODIGO_BARRA_CODIGO_BARRA	Índice único sobre codigo_barra. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 43 Tabla CP_PRODUCTO_PROVEEDOR

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_PRODUCTO_PROVEEDOR	Esquema	CP_POS
Propósito	Relaciona productos con sus proveedores y conserva el costo vigente ofrecido por cada uno.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_producto_proveedor	NUMBER	Sí	SEQ_CP_PRODUCTO_PROVEEDOR.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de producto proveedor.
id_proveedor	NUMBER	Sí	—	—	CP_PROVEEDOR.id_proveedor	Identifica el proveedor asociado al registro.
id_producto	NUMBER	Sí	—	—	CP_PRODUCTO.id_producto	Identifica el producto asociado al registro.
precio_costo_actual	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Precio de costo vigente ofrecido por el proveedor para el producto.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_PRODUCTO_PROVEEDOR_COSTO_ACT	precio_costo_actual >= 0. Impide registrar un costo vigente negativo.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_PRODUCTO_PROVEEDOR	Índice de la llave primaria id_producto_proveedor. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_PRODUCTO_PROVEEDOR_PROVEEDOR	Índice sobre id_proveedor. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
UK_CP_PRODUCTO_PROVEEDOR_REL	Índice único de la restricción UNIQUE (id_producto, id_proveedor). Impide registrar dos veces la misma relación producto-proveedor.

5 Reglas de negocio adicionales

Reglas que requieren trigger, procedimiento o lógica transaccional	
Nombre o identificador	**Mecanismo y regla de negocio**
RG_CP_PRODUCTO_PROVEEDOR_COSTO	El precio_costo_actual representa el costo vigente ofrecido por el proveedor. El costo guardado en CP_DETALLE_COMPRA es histórico y no debe modificarse cuando cambie este valor.

Ficha 44 Tabla CP_PRODUCTO_NEGOCIO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_PRODUCTO_NEGOCIO	Esquema	CP_POS
Propósito	Mantiene la utilidad, el descuento máximo y el precio de venta vigente de un producto para cada negocio.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_producto_negocio	NUMBER	Sí	SEQ_CP_PRODUCTO_NEGOCIO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de producto negocio.
id_producto	NUMBER	Sí	—	—	CP_PRODUCTO.id_producto	Identifica el producto asociado al registro.
id_negocio	NUMBER	Sí	—	—	CP_NEGOCIO.id_negocio	Identifica el negocio asociado al registro.
porcentaje_utilidad	NUMBER(5,2)	Sí	—	—	—	Porcentaje de utilidad utilizado para calcular el precio de venta.
descuento_maximo	NUMBER(5,2)	Sí	—	—	—	Porcentaje máximo de descuento permitido.
precio_venta_actual	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Precio de venta vigente del producto para el negocio.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_PRODUCTO_NEGOCIO_porcentaje_utilidad	porcentaje_utilidad BETWEEN 0 AND 100. Mantiene el porcentaje entre 0 y 100.
CK_CP_PRODUCTO_NEGOCIO_descuento_maximo	descuento_maximo BETWEEN 0 AND 100. Mantiene el porcentaje entre 0 y 100.
CK_CP_PRODUCTO_NEGOCIO_PRECIO_ACT	precio_venta_actual >= 0. Impide registrar un precio de venta vigente negativo.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_PRODUCTO_NEGOCIO	Índice de la llave primaria id_producto_negocio. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_PRODUCTO_NEGOCIO_PRODUCTO	Índice sobre id_producto. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_PRODUCTO_NEGOCIO_NEGOCIO	Índice sobre id_negocio. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

5 Reglas de negocio adicionales

Reglas que requieren trigger, procedimiento o lógica transaccional	
Nombre o identificador	**Mecanismo y regla de negocio**
TRG_CP_PRODUCTO_NEGOCIO_PRECIO	Trigger o procedimiento: cada cambio de precio_venta_actual debe registrar el precio anterior y el nuevo en CP_BITACORA_PRECIO. La bitácora conserva el historial y no sustituye el precio vigente.

Ficha 45 Tabla CP_LOTE_PRODUCTO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_LOTE_PRODUCTO	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra cada lote recibido, su cantidad y sus fechas de ingreso y vencimiento.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_lote_producto	NUMBER	Sí	SEQ_CP_LOTE_PRODUCTO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de lote de producto.
id_detalle_compra	NUMBER	Sí	—	—	CP_DETALLE_COMPRA.id_detalle_compra	Identifica el detalle de compra asociado al registro.
numero_lote	VARCHAR2(50)	Sí	—	—	—	Número de lote asociado al registro.
cantidad_recibida	NUMBER(12,2)	Sí	—	—	—	Cantidad de unidades recibidas en el lote.
fecha_ingreso	DATE	Sí	—	—	—	Fecha en que se registró el ingreso.
fecha_vencimiento	DATE	No	—	—	—	Fecha límite de vigencia o pago, cuando corresponda.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_LOTE_PRODUCTO_cantidad_recibida	cantidad_recibida > 0. Exige que cada lote represente una cantidad real ingresada.
CK_CP_LOTE_PRODUCTO_FECHAS	fecha_vencimiento IS NULL OR fecha_vencimiento >= fecha_ingreso. Impide que el lote venza antes de ingresar.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_LOTE_PRODUCTO	Índice de la llave primaria id_lote_producto. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_LOTE_PRODUCTO_DETALLE_COMPRA	Índice sobre id_detalle_compra. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 46 Tabla CP_TIPO_ALMACEN

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_TIPO_ALMACEN	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga los tipos de almacén, incluidos CENTRAL y SUCURSAL.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_tipo_almacen	NUMBER	Sí	SEQ_CP_TIPO_ALMACEN.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de tipo almacén.
nombre_tipo_almacen	VARCHAR2(50)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar tipo almacén.
descripcion	VARCHAR2(150)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_TIPO_ALMACEN	Índice de la llave primaria id_tipo_almacen. Permite localizar el registro por su identificador.

Ficha 47 Tabla CP_ALMACEN

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_ALMACEN	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra los lugares donde se mantiene inventario, incluido el almacén central y los asociados a sucursales.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_almacen	NUMBER	Sí	SEQ_CP_ALMACEN.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de almacén.
id_tipo_almacen	NUMBER	Sí	—	—	CP_TIPO_ALMACEN.id_tipo_almacen	Identifica el tipo almacén asociado al registro.
id_sucursal	NUMBER	Sí	—	—	CP_SUCURSAL.id_sucursal	Identifica la sucursal asociado al registro.
id_estado	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO.id_estado	Identifica el estado asociado al registro.
id_direccion	NUMBER	Sí	—	—	CP_DIRECCION.id_direccion	Identifica la dirección asociado al registro.
nombre_almacen	VARCHAR2(100)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar almacén.
fecha_registro	DATE	Sí	SYSDATE	—	—	Fecha en que se registró la información.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_ALMACEN	Índice de la llave primaria id_almacen. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_ALMACEN_TIPO_ALMACEN	Índice sobre id_tipo_almacen. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_ALMACEN_SUCURSAL	Índice sobre id_sucursal. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_ALMACEN_ESTADO	Índice sobre id_estado. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_ALMACEN_DIRECCION	Índice sobre id_direccion. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

5 Reglas de negocio adicionales

Reglas que requieren trigger, procedimiento o lógica transaccional	
Nombre o identificador	**Mecanismo y regla de negocio**
TRG_CP_ALMACEN_CENTRAL_UNICO	Trigger o lógica transaccional: el sistema permitirá como máximo un almacén cuyo tipo, según CP_TIPO_ALMACEN, sea CENTRAL.

Ficha 48 Tabla CP_INVENTARIO_ALMACEN

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_INVENTARIO_ALMACEN	Esquema	CP_POS
Propósito	Mantiene un único saldo disponible por lote de producto dentro de cada almacén.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_inventario_almacen	NUMBER	Sí	SEQ_CP_INVENTARIO_ALMACEN.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de inventario almacén.
id_almacen	NUMBER	Sí	—	—	CP_ALMACEN.id_almacen	Identifica el almacén asociado al registro.
id_lote_producto	NUMBER	Sí	—	—	CP_LOTE_PRODUCTO.id_lote_producto	Identifica el lote de producto asociado al registro.
cantidad_actual	NUMBER(12,2)	Sí	—	—	—	Cantidad disponible después del movimiento.
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	Sí	—	—	—	Fecha y hora de la actualización más reciente.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_INVENTARIO_ALMACEN_cantidad_actual	cantidad_actual >= 0. Impide valores negativos.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_INVENTARIO_ALMACEN	Índice de la llave primaria id_inventario_almacen. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_INVENTARIO_ALMACEN_LOTE_PRODUCTO	Índice sobre id_lote_producto. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
UK_CP_INVENTARIO_ALMACEN_LOTE	Índice único de la restricción UNIQUE (id_almacen, id_lote_producto). Evita mantener dos saldos para el mismo lote dentro del mismo almacén.

Ficha 49 Tabla CP_ESTADO_TRASLADO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_ESTADO_TRASLADO	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga los estados que describen el avance de un traslado de inventario.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_estado_traslado	NUMBER	Sí	SEQ_CP_ESTADO_TRASLADO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de estado del traslado.
nombre_estado_traslado	VARCHAR2(30)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar estado del traslado.
descripcion	VARCHAR2(150)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_ESTADO_TRASLADO	Índice de la llave primaria id_estado_traslado. Permite localizar el registro por su identificador.

Ficha 50 Tabla CP_TRASLADO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_TRASLADO	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra la solicitud y recepción de movimientos de inventario entre almacenes.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_traslado	NUMBER	Sí	SEQ_CP_TRASLADO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de traslado.
id_almacen_origen	NUMBER	Sí	—	—	CP_ALMACEN.id_almacen	Identifica el almacén origen asociado al registro.
id_almacen_destino	NUMBER	Sí	—	—	CP_ALMACEN.id_almacen	Identifica el almacén destino asociado al registro.
id_usuario_solicita	NUMBER	Sí	—	—	CP_USUARIO.id_usuario	Identifica el usuario solicita asociado al registro.
id_usuario_recibe	NUMBER	No	—	—	CP_USUARIO.id_usuario	Identifica el usuario recibe asociado al registro.
id_estado_traslado	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO_TRASLADO.id_estado_traslado	Identifica el estado del traslado asociado al registro.
fecha_solicitud	TIMESTAMP	Sí	—	—	—	Fecha y hora en que se solicitó el traslado.
fecha_recepcion	TIMESTAMP	No	—	—	—	Fecha y hora en que se recibió el traslado.
observacion	VARCHAR2(250)	No	—	—	—	Comentario opcional que aporta contexto al registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_TRASLADO_ALMACENES	id_almacen_origen <> id_almacen_destino. Impide trasladar al mismo almacén.
CK_CP_TRASLADO_RECEPCION	fecha_recepcion IS NULL OR fecha_recepcion >= fecha_solicitud. Mantiene la secuencia temporal.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_TRASLADO	Índice de la llave primaria id_traslado. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_TRASLADO_ALMACEN_ORIGEN	Índice sobre id_almacen_origen. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_TRASLADO_ALMACEN_DESTINO	Índice sobre id_almacen_destino. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

IDX_CP_TRASLADO_USUARIO_SOLICITA	Índice sobre id_usuario_solicita. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_TRASLADO_USUARIO_RECIBE	Índice sobre id_usuario_recibe. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_TRASLADO_ESTADO_TRASLADO	Índice sobre id_estado_traslado. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 51 Tabla CP_DETALLE_TRASLADO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_DETALLE_TRASLADO	Esquema	CP_POS
Propósito	Indica los lotes y las cantidades incluidos en un traslado de inventario.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_detalle_traslado	NUMBER	Sí	SEQ_CP_DETALLE_TRASLADO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de detalle traslado.
id_traslado	NUMBER	Sí	—	—	CP_TRASLADO.id_traslado	Identifica el traslado asociado al registro.
id_lote_producto	NUMBER	Sí	—	—	CP_LOTE_PRODUCTO.id_lote_producto	Identifica el lote de producto asociado al registro.
cantidad	NUMBER(12,2)	Sí	—	—	—	Cantidad de unidades registrada en la operación.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_DETALLE_TRASLADO_cantidad	cantidad > 0. Exige un valor mayor que cero.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_DETALLE_TRASLADO	Índice de la llave primaria id_detalle_traslado. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_DETALLE_TRASLADO_TRASLADO	Índice sobre id_traslado. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_DETALLE_TRASLADO_LOTE_PRODUCTO	Índice sobre id_lote_producto. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

5 Reglas de negocio adicionales

Reglas que requieren trigger, procedimiento o lógica transaccional	
Nombre o identificador	**Mecanismo y regla de negocio**
RG_CP_TRASLADO_EXISTENCIA	Procedimiento, trigger o lógica transaccional: no se puede trasladar una cantidad superior a la existencia disponible del lote en el almacén de origen. La validación debe consultar y bloquear el saldo correspondiente en CP_INVENTARIO_ALMACEN.

Ficha 52 Tabla CP_FACTURA_COMPRA

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_FACTURA_COMPRA	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra las compras recibidas de proveedores y sus importes generales.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_factura_compra	NUMBER	Sí	SEQ_CP_FACTURA_COMPRA.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de factura de compra.
id_proveedor	NUMBER	Sí	—	—	CP_PROVEEDOR.id_proveedor	Identifica el proveedor asociado al registro.
id_negocio	NUMBER	Sí	—	—	CP_NEGOCIO.id_negocio	Identifica el negocio asociado al registro.
id_almacen_recepcion	NUMBER	Sí	—	—	CP_ALMACEN.id_almacen	Identifica el almacén recepción asociado al registro.
id_usuario	NUMBER	Sí	—	—	CP_USUARIO.id_usuario	Identifica el usuario asociado al registro.
id_estado_factura_compra	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO_FACTURA_COMPRA.id_estado_factura_compra	Identifica el estado de la factura de compra asociado al registro.
numero_factura	VARCHAR2(50)	Sí	—	—	—	Número de factura asociado al registro. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
fecha_emision	DATE	Sí	—	—	—	Fecha en que se emitió el documento.
fecha_recepcion	DATE	No	—	—	—	Fecha y hora en que se recibió el traslado.
subtotal	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Importe de subtotal calculado para el registro.
descuento_total	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Monto total de descuentos aplicado a la transacción.
impuesto_total	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Monto total de impuestos aplicado a la transacción.
total	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Importe de total calculado para el registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_FACTURA_COMPRA_subtotal	subtotal >= 0. Impide valores negativos.
CK_CP_FACTURA_COMPRA_descuento_total	descuento_total >= 0. Impide valores negativos.
CK_CP_FACTURA_COMPRA_impuesto_total	impuesto_total >= 0. Impide valores negativos.

CK_CP_FACTURA_COMPRA_total	total >= 0. Impide valores negativos.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_FACTURA_COMPRA	Índice de la llave primaria id_factura_compra. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_FACTURA_COMPRA_PROVEEDOR	Índice sobre id_proveedor. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_FACTURA_COMPRA_NEGOCIO	Índice sobre id_negocio. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_FACTURA_COMPRA_ALMACEN_RECEPCION	Índice sobre id_almacen_recepcion. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_FACTURA_COMPRA_USUARIO	Índice sobre id_usuario. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_FACTURA_COMPRA_ESTADO_FACTURA_COMPRA	Índice sobre id_estado_factura_compra. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
UK_CP_FACTURA_COMPRA_NUMERO_FACTURA	Índice único sobre numero_factura. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 53 Tabla CP_ESTADO_FACTURA_COMPRA

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_ESTADO_FACTURA_COMPRA	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga los estados utilizados para controlar una factura de compra.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_estado_factura_compra	NUMBER	Sí	SEQ_CP_ESTADO_FACTURA_COMPRA.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de estado de la factura de compra.
nombre_estado_factura	VARCHAR2(30)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar estado de la factura de compra. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
descripcion	VARCHAR2(150)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_ESTADO_FACTURA_COMPRA	Índice de la llave primaria id_estado_factura_compra. Permite localizar el registro por su identificador.
UK_CP_ESTADO_FACTURA_COMPRA_NOMBRE_ESTADO_FACTURA	Índice único sobre nombre_estado_factura. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 54 Tabla CP_DETALLE_COMPRA

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_DETALLE_COMPRA	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra los productos, cantidades, costos y cargos que integran una factura de compra.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_detalle_compra	NUMBER	Sí	SEQ_CP_DETALLE_COMPRA.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de detalle de compra.
id_factura_compra	NUMBER	Sí	—	—	CP_FACTURA_COMPRA.id_factura_compra	Identifica la factura de compra asociado al registro.
id_producto_proveedor	NUMBER	Sí	—	—	CP_PRODUCTO_PROVEEDOR.id_producto_proveedor	Identifica el producto proveedor asociado al registro.
cantidad	NUMBER(12,2)	Sí	—	—	—	Cantidad de unidades registrada en la operación.
precio_costo_unitario	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Precio de costo unitario utilizado en el registro.
monto_descuento	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Monto correspondiente a descuento.
porcentaje_impuesto	NUMBER(5,2)	Sí	—	—	—	Porcentaje de impuesto aplicado; el valor cero representa una tasa exenta.
monto_impuesto	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Monto correspondiente a impuesto.
subtotal_linea	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Importe de subtotal linea calculado para el registro.
total_linea	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Importe de total linea calculado para el registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_DETALLE_COMPRA_cantidad	cantidad > 0. Exige un valor mayor que cero.
CK_CP_DETALLE_COMPRA_precio_costo_unitario	precio_costo_unitario >= 0. Impide valores negativos.
CK_CP_DETALLE_COMPRA_monto_descuento	monto_descuento >= 0. Impide valores negativos.
CK_CP_DETALLE_COMPRA_porcentaje_impuesto	porcentaje_impuesto BETWEEN 0 AND 100. Mantiene el porcentaje entre 0 y 100.
CK_CP_DETALLE_COMPRA_monto_impuesto	monto_impuesto >= 0. Impide valores negativos.
CK_CP_DETALLE_COMPRA_subtotal_linea	subtotal_linea >= 0. Impide valores negativos.

CK_CP_DETALLE_COMPRA_total_linea	total_linea >= 0. Impide valores negativos.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_DETALLE_COMPRA	Índice de la llave primaria id_detalle_compra. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_DETALLE_COMPRA_FACTURA_COMPRA	Índice sobre id_factura_compra. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_DETALLE_COMPRA_PRODUCTO_PROVEEDOR	Índice sobre id_producto_proveedor. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 55 Tabla CP_CUENTA_PAGAR

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_CUENTA_PAGAR	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra la deuda originada por una compra a crédito y el saldo pendiente con el proveedor.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_cuenta_pagar	NUMBER	Sí	SEQ_CP_CUENTA_PAGAR.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de cuenta por pagar.
id_factura_compra	NUMBER	Sí	—	—	CP_FACTURA_COMPRA.id_factura_compra	Identifica la factura de compra asociado al registro.
id_estado_cuenta_pagar	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO_CUENTA_PAGAR.id_estado_cuenta_pagar	Identifica el estado de la cuenta por pagar asociado al registro.
fecha_creacion	DATE	Sí	SYSDATE	—	—	Fecha y hora en que se creó el registro.
fecha_vencimiento	DATE	Sí	—	—	—	Fecha límite de vigencia o pago, cuando corresponda.
observacion	VARCHAR2(250)	No	—	—	—	Comentario opcional que aporta contexto al registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_CUENTA_PAGAR_VENCIMIENTO	fecha_vencimiento >= fecha_creacion. Impide vencer antes de la creación.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_CUENTA_PAGAR	Índice de la llave primaria id_cuenta_pagar. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_CUENTA_PAGAR_FACTURA_COMPRA	Índice sobre id_factura_compra. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_CUENTA_PAGAR_ESTADO_CUENTA_PAGAR	Índice sobre id_estado_cuenta_pagar. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 56 Tabla CP_ESTADO_CUENTA_PAGAR

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_ESTADO_CUENTA_PAGAR	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga los estados que indican la condición de una cuenta por pagar.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_estado_cuenta_pagar	NUMBER	Sí	SEQ_CP_ESTADO_CUENTA_PAGAR.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de estado de la cuenta por pagar.
nombre_estado_cuenta_pagar	VARCHAR2(30)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar estado de la cuenta por pagar. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
descripcion	VARCHAR2(150)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_ESTADO_CUENTA_PAGAR	Índice de la llave primaria id_estado_cuenta_pagar. Permite localizar el registro por su identificador.
UK_CP_ESTADO_CUENTA_PAGAR_NOMBRE_ESTADO_CUENTA_PAGAR	Índice único sobre nombre_estado_cuenta_pagar. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 57 Tabla CP_ABONO_CUENTA_PAGAR

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_ABONO_CUENTA_PAGAR	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra cada pago parcial aplicado a una cuenta por pagar.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_abono_cuenta_pagar	NUMBER	Sí	SEQ_CP_ABONO_CUENTA_PAGAR.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de abono cuenta pagar.
id_cuenta_pagar	NUMBER	Sí	—	—	CP_CUENTA_PAGAR.id_cuenta_pagar	Identifica la cuenta por pagar asociado al registro.
id_tipo_pago	NUMBER	Sí	—	—	CP_TIPO_PAGO.id_tipo_pago	Identifica el tipo de pago asociado al registro.
id_usuario	NUMBER	Sí	—	—	CP_USUARIO.id_usuario	Identifica el usuario asociado al registro.
monto_abono	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Monto aplicado como pago parcial.
fecha_abono	TIMESTAMP	Sí	—	—	—	Fecha y hora en que se registró el abono.
numero_referencia	VARCHAR2(100)	No	—	—	—	Número de referencia asociado al registro.
observacion	VARCHAR2(100)	No	—	—	—	Comentario opcional que aporta contexto al registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_ABONO_CUENTA_PAGAR_monto_abono	monto_abono > 0. Exige un valor mayor que cero.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_ABONO_CUENTA_PAGAR	Índice de la llave primaria id_abono_cuenta_pagar. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_ABONO_CUENTA_PAGAR_CUENTA_PAGAR	Índice sobre id_cuenta_pagar. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_ABONO_CUENTA_PAGAR_TIPO_PAGO	Índice sobre id_tipo_pago. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

IDX_CP_ABONO_CUENTA_PAGAR_USUARIO	Índice sobre id_usuario. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

5 Reglas de negocio adicionales

Reglas que requieren trigger, procedimiento o lógica transaccional	
Nombre o identificador	**Mecanismo y regla de negocio**
RG_CP_ABONO_PAGAR_SALDO	Procedimiento, trigger o lógica transaccional: la suma de los abonos realizados no puede superar el saldo pendiente de la cuenta por pagar.

Ficha 58 Tabla CP_SERVICIO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_SERVICIO	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra los servicios que el negocio puede incluir en una factura de venta.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_servicio	NUMBER	Sí	SEQ_CP_SERVICIO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de servicio.
id_negocio	NUMBER	Sí	—	—	CP_NEGOCIO.id_negocio	Identifica el negocio asociado al registro.
id_impuesto	NUMBER	Sí	—	—	CP_IMPUESTO.id_impuesto	Identifica el impuesto asociado al registro.
id_estado	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO.id_estado	Identifica el estado asociado al registro.
codigo_servicio	VARCHAR2(30)	Sí	—	—	—	Código utilizado para identificar servicio. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
nombre_servicio	VARCHAR2(100)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar servicio.
descripcion	VARCHAR2(150)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.
precio_servicio	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Precio de servicio utilizado en el registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_SERVICIO_precio_servicio	precio_servicio >= 0. Impide valores negativos.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_SERVICIO	Índice de la llave primaria id_servicio. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_SERVICIO_NEGOCIO	Índice sobre id_negocio. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_SERVICIO_IMPUESTO	Índice sobre id_impuesto. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_SERVICIO_ESTADO	Índice sobre id_estado. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
UK_CP_SERVICIO_CODIGO_SERVICIO	Índice único sobre codigo_servicio. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 59 Tabla CP_FACTURA_VENTA

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_FACTURA_VENTA	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra las ventas realizadas a clientes en cada sucursal.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_factura_venta	NUMBER	Sí	SEQ_CP_FACTURA_VENTA.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de factura de venta.
id_cliente	NUMBER	Sí	—	—	CP_CLIENTE.id_cliente	Identifica el cliente asociado al registro.
id_sucursal	NUMBER	Sí	—	—	CP_SUCURSAL.id_sucursal	Identifica la sucursal asociado al registro.
id_usuario	NUMBER	Sí	—	—	CP_USUARIO.id_usuario	Identifica el usuario asociado al registro.
id_estado_factura_venta	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO_FACTURA_VENTA.id_estado_factura_venta	Identifica el estado de la factura de venta asociado al registro.
numero_factura	VARCHAR2(50)	Sí	—	—	—	Número de factura asociado al registro. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
fecha_emision	DATE	Sí	—	—	—	Fecha en que se emitió el documento.
subtotal	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Importe de subtotal calculado para el registro.
descuento_total	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Monto total de descuentos aplicado a la transacción.
impuesto_total	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Monto total de impuestos aplicado a la transacción.
total	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Importe de total calculado para el registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_FACTURA_VENTA_subtotal	subtotal >= 0. Impide valores negativos.
CK_CP_FACTURA_VENTA_descuento_total	descuento_total >= 0. Impide valores negativos.
CK_CP_FACTURA_VENTA_impuesto_total	impuesto_total >= 0. Impide valores negativos.
CK_CP_FACTURA_VENTA_total	total >= 0. Impide valores negativos.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_FACTURA_VENTA	Índice de la llave primaria id_factura_venta. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_FACTURA_VENTA_CLIENTE	Índice sobre id_cliente. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_FACTURA_VENTA_SUCURSAL	Índice sobre id_sucursal. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_FACTURA_VENTA_USUARIO	Índice sobre id_usuario. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_FACTURA_VENTA_ESTADO_FACTURA_VENTA	Índice sobre id_estado_factura_venta. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
UK_CP_FACTURA_VENTA_NUMERO_FACTURA	Índice único sobre numero_factura. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 60 Tabla CP_ESTADO_FACTURA_VENTA

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_ESTADO_FACTURA_VENTA	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga los estados utilizados para controlar una factura de venta.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_estado_factura_venta	NUMBER	Sí	SEQ_CP_ESTADO_FACTURA_VENTA.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de estado de la factura de venta.
nombre_estado_factura	VARCHAR2(30)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar estado de la factura de venta. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
descripcion	VARCHAR2(150)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_ESTADO_FACTURA_VENTA	Índice de la llave primaria id_estado_factura_venta. Permite localizar el registro por su identificador.
UK_CP_ESTADO_FACTURA_VENTA_NOMBRE_ESTADO_FACTURA	Índice único sobre nombre_estado_factura. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 61 Tabla CP_DETALLE_VENTA_PRODUCTO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_DETALLE_VENTA_PRODUCTO	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra los productos, cantidades, precios y cargos incluidos en una venta.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_detalle_venta_producto	NUMBER	Sí	SEQ_CP_DETALLE_VENTA_PRODUCTO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de detalle venta producto.
id_factura_venta	NUMBER	Sí	—	—	CP_FACTURA_VENTA.id_factura_venta	Identifica la factura de venta asociado al registro.
id_producto	NUMBER	Sí	—	—	CP_PRODUCTO.id_producto	Identifica el producto asociado al registro.
cantidad	NUMBER(12,2)	Sí	—	—	—	Cantidad de unidades registrada en la operación.
precio_unitario	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Precio de unitario utilizado en el registro.
porcentaje_descuento	NUMBER(5,2)	Sí	—	—	—	Porcentaje de descuento que puede aplicarse.
monto_descuento	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Monto correspondiente a descuento.
porcentaje_impuesto	NUMBER(5,2)	Sí	—	—	—	Porcentaje de impuesto aplicado; el valor cero representa una tasa exenta.
monto_impuesto	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Monto correspondiente a impuesto.
subtotal	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Importe de subtotal calculado para el registro.
total	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Importe de total calculado para el registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_DETALLE_VENTA_PRODUCTO_cantidad	cantidad > 0. Exige un valor mayor que cero.
CK_CP_DETALLE_VENTA_PRODUCTO_precio_unitario	precio_unitario >= 0. Impide valores negativos.
CK_CP_DETALLE_VENTA_PRODUCTO_porcentaje_descuento	porcentaje_descuento BETWEEN 0 AND 100. Mantiene el porcentaje entre 0 y 100.

CK_CP_DETALLE_VENTA_PRODUCTO_monto_descuento	monto_descuento >= 0. Impide valores negativos.
CK_CP_DETALLE_VENTA_PRODUCTO_porcentaje_impuesto	porcentaje_impuesto BETWEEN 0 AND 100. Mantiene el porcentaje entre 0 y 100.
CK_CP_DETALLE_VENTA_PRODUCTO_monto_impuesto	monto_impuesto >= 0. Impide valores negativos.
CK_CP_DETALLE_VENTA_PRODUCTO_subtotal	subtotal >= 0. Impide valores negativos.
CK_CP_DETALLE_VENTA_PRODUCTO_total	total >= 0. Impide valores negativos.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_DETALLE_VENTA_PRODUCTO	Índice de la llave primaria id_detalle_venta_producto. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_DETALLE_VENTA_PRODUCTO_FACTURA_VENTA	Índice sobre id_factura_venta. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_DETALLE_VENTA_PRODUCTO_PRODUCTO	Índice sobre id_producto. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 62 Tabla CP_DETALLE_VENTA_SERVICIO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_DETALLE_VENTA_SERVICIO	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra los servicios, cantidades, precios y cargos incluidos en una venta.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_detalle_venta_servicio	NUMBER	Sí	SEQ_CP_DETALLE_VENTA_SERVICIO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de detalle venta servicio.
id_factura_venta	NUMBER	Sí	—	—	CP_FACTURA_VENTA.id_factura_venta	Identifica la factura de venta asociado al registro.
id_servicio	NUMBER	Sí	—	—	CP_SERVICIO.id_servicio	Identifica el servicio asociado al registro.
cantidad	NUMBER(12,2)	Sí	—	—	—	Cantidad de unidades registrada en la operación.
precio_unitario	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Precio de unitario utilizado en el registro.
porcentaje_descuento	NUMBER(5,2)	Sí	—	—	—	Porcentaje de descuento que puede aplicarse.
monto_descuento	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Monto correspondiente a descuento.
porcentaje_impuesto	NUMBER(5,2)	Sí	—	—	—	Porcentaje de impuesto aplicado; el valor cero representa una tasa exenta.
monto_impuesto	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Monto correspondiente a impuesto.
subtotal	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Importe de subtotal calculado para el registro.
total	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Importe de total calculado para el registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_DETALLE_VENTA_SERVICIO_cantidad	cantidad > 0. Exige un valor mayor que cero.
CK_CP_DETALLE_VENTA_SERVICIO_precio_unitario	precio_unitario >= 0. Impide valores negativos.
CK_CP_DETALLE_VENTA_SERVICIO_porcentaje_descuento	porcentaje_descuento BETWEEN 0 AND 100. Mantiene el porcentaje entre 0 y 100.
CK_CP_DETALLE_VENTA_SERVICIO_monto_descuento	monto_descuento >= 0. Impide valores negativos.

CK_CP_DETALLE_VENTA_SERVICIO_porcentaje_impuesto	porcentaje_impuesto BETWEEN 0 AND 100. Mantiene el porcentaje entre 0 y 100.
CK_CP_DETALLE_VENTA_SERVICIO_monto_impuesto	monto_impuesto >= 0. Impide valores negativos.
CK_CP_DETALLE_VENTA_SERVICIO_subtotal	subtotal >= 0. Impide valores negativos.
CK_CP_DETALLE_VENTA_SERVICIO_total	total >= 0. Impide valores negativos.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_DETALLE_VENTA_SERVICIO	Índice de la llave primaria id_detalle_venta_servicio. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_DETALLE_VENTA_SERVICIO_FACTURA_VENTA	Índice sobre id_factura_venta. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_DETALLE_VENTA_SERVICIO_SERVICIO	Índice sobre id_servicio. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 63 Tabla CP_DETALLE_VENTA_LOTE

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_DETALLE_VENTA_LOTE	Esquema	CP_POS
Propósito	Distribuye la cantidad vendida de un producto entre los lotes de inventario utilizados.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_detalle_venta_lote	NUMBER	Sí	SEQ_CP_DETALLE_VENTA_LOTE.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de detalle de venta por lote.
id_detalle_venta_producto	NUMBER	Sí	—	—	CP_DETALLE_VENTA_PRODUCTO.id_detalle_venta_producto	Identifica el detalle venta producto asociado al registro.
id_lote_producto	NUMBER	Sí	—	—	CP_LOTE_PRODUCTO.id_lote_producto	Identifica el lote de producto asociado al registro.
cantidad	NUMBER(12,2)	Sí	—	—	—	Cantidad de unidades registrada en la operación.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_DETALLE_VENTA_LOTE_cantidad	cantidad > 0. Exige un valor mayor que cero.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_DETALLE_VENTA_LOTE	Índice de la llave primaria id_detalle_venta_lote. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_DETALLE_VENTA_LOTE_DETALLE_VENTA_PRODUCTO	Índice sobre id_detalle_venta_producto. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_DETALLE_VENTA_LOTE_LOTE_PRODUCTO	Índice sobre id_lote_producto. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 64 Tabla CP_TIPO_PAGO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_TIPO_PAGO	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga las formas de pago aceptadas, como efectivo, tarjeta o SINPE.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_tipo_pago	NUMBER	Sí	SEQ_CP_TIPO_PAGO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de tipo de pago.
id_estado	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO.id_estado	Identifica el estado asociado al registro.
nombre_tipo_pago	VARCHAR2(50)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar tipo de pago. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
descripcion	VARCHAR2(150)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_TIPO_PAGO	Índice de la llave primaria id_tipo_pago. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_TIPO_PAGO_ESTADO	Índice sobre id_estado. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
UK_CP_TIPO_PAGO_NOMBRE_TIPO_PAGO	Índice único sobre nombre_tipo_pago. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 65 Tabla CP_PAGO_FACTURA_VENTA

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_PAGO_FACTURA_VENTA	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra los pagos aplicados a una factura de venta y la forma utilizada.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_pago_factura_venta	NUMBER	Sí	SEQ_CP_PAGO_FACTURA_VENTA.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de pago factura venta.
id_factura_venta	NUMBER	Sí	—	—	CP_FACTURA_VENTA.id_factura_venta	Identifica la factura de venta asociado al registro.
id_tipo_pago	NUMBER	Sí	—	—	CP_TIPO_PAGO.id_tipo_pago	Identifica el tipo de pago asociado al registro.
id_usuario	NUMBER	Sí	—	—	CP_USUARIO.id_usuario	Identifica el usuario asociado al registro.
fecha_pago	TIMESTAMP	Sí	SYSTIMESTAMP	—	—	Fecha y hora en que se registró el pago.
monto_pago	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Monto recibido mediante la forma de pago indicada.
numero_referencia	VARCHAR2(100)	No	—	—	—	Número de referencia asociado al registro.
observacion	VARCHAR2(250)	No	—	—	—	Comentario opcional que aporta contexto al registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_PAGO_FACTURA_VENTA_monto_pago	monto_pago > 0. Exige un valor mayor que cero.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_PAGO_FACTURA_VENTA	Índice de la llave primaria id_pago_factura_venta. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_PAGO_FACTURA_VENTA_FACTURA_VENTA	Índice sobre id_factura_venta. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_PAGO_FACTURA_VENTA_TIPO_PAGO	Índice sobre id_tipo_pago. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

IDX_CP_PAGO_FACTURA_VENTA_USUARIO	Índice sobre id_usuario. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 66 Tabla CP_ESTADO_CREDITO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_ESTADO_CREDITO	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga los estados que controlan la autorización de crédito.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_estado_credito	NUMBER	Sí	SEQ_CP_ESTADO_CREDITO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de estado del crédito.
nombre_estado_credito	VARCHAR2(30)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar estado del crédito.
descripcion	VARCHAR2(150)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_ESTADO_CREDITO	Índice de la llave primaria id_estado_credito. Permite localizar el registro por su identificador.

Ficha 67 Tabla CP_CREDITO_CLIENTE

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_CREDITO_CLIENTE	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra la autorización, el límite y la vigencia del crédito concedido a un cliente.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_credito_cliente	NUMBER	Sí	SEQ_CP_CREDITO_CLIENTE.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de crédito cliente.
id_cliente	NUMBER	Sí	—	—	CP_CLIENTE.id_cliente	Identifica el cliente asociado al registro.
id_negocio	NUMBER	Sí	—	—	CP_NEGOCIO.id_negocio	Identifica el negocio asociado al registro.
id_estado_credito	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO_CREDITO.id_estado_credito	Identifica el estado del crédito asociado al registro.
limite_credito	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Monto máximo de crédito autorizado.
fecha_autorizacion	DATE	Sí	—	—	—	Fecha en que se autorizó el crédito.
fecha_vencimiento	DATE	No	—	—	—	Fecha límite de vigencia o pago, cuando corresponda.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_CREDITO_CLIENTE_limite_credito	limite_credito >= 0. Impide valores negativos.
CK_CP_CREDITO_CLIENTE_VIGENCIA	fecha_vencimiento IS NULL OR fecha_vencimiento >= fecha_autorizacion. Mantiene una vigencia válida.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_CREDITO_CLIENTE	Índice de la llave primaria id_credito_cliente. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_CREDITO_CLIENTE_CLIENTE	Índice sobre id_cliente. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_CREDITO_CLIENTE_NEGOCIO	Índice sobre id_negocio. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_CREDITO_CLIENTE_ESTADO_CREDITO	Índice sobre id_estado_credito. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 68 Tabla CP_CUENTA_COBRAR

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_CUENTA_COBRAR	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra la deuda de un cliente originada por una venta a crédito y su saldo pendiente.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_cuenta_cobrar	NUMBER	Sí	SEQ_CP_CUENTA_COBRAR.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de cuenta por cobrar.
id_factura_venta	NUMBER	Sí	—	—	CP_FACTURA_VENTA.id_factura_venta	Identifica la factura de venta asociado al registro.
id_credito_cliente	NUMBER	Sí	—	—	CP_CREDITO_CLIENTE.id_credito_cliente	Identifica el crédito cliente asociado al registro.
id_estado_cuenta_cobrar	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO_CUENTA_COBRAR.id_estado_cuenta_cobrar	Identifica el estado de la cuenta por cobrar asociado al registro.
fecha_creacion	DATE	Sí	SYSDATE	—	—	Fecha y hora en que se creó el registro.
fecha_vencimiento	DATE	Sí	—	—	—	Fecha límite de vigencia o pago, cuando corresponda.
observacion	VARCHAR2(250)	No	—	—	—	Comentario opcional que aporta contexto al registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_CUENTA_COBRAR_VENCIMIENTO	fecha_vencimiento >= fecha_creacion. Impide vencer antes de la creación.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_CUENTA_COBRAR	Índice de la llave primaria id_cuenta_cobrar. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_CUENTA_COBRAR_FACTURA_VENTA	Índice sobre id_factura_venta. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_CUENTA_COBRAR_CREDITO_CLIENTE	Índice sobre id_credito_cliente. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

IDX_CP_CUENTA_COBRAR_ESTADO_CUENTA_COBRAR	Índice sobre id_estado_cuenta_cobrar. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 69 Tabla CP_ESTADO_CUENTA_COBRAR

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_ESTADO_CUENTA_COBRAR	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga los estados que indican la condición de una cuenta por cobrar.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_estado_cuenta_cobrar	NUMBER	Sí	SEQ_CP_ESTADO_CUENTA_COBRAR.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de estado de la cuenta por cobrar.
nombre_estado_cuenta_cobrar	VARCHAR2(30)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar estado de la cuenta por cobrar. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
descripcion	VARCHAR2(150)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_ESTADO_CUENTA_COBRAR	Índice de la llave primaria id_estado_cuenta_cobrar. Permite localizar el registro por su identificador.
UK_CP_ESTADO_CUENTA_COBRAR_NOMBRE_ESTADO_CUENTA_COBRAR	Índice único sobre nombre_estado_cuenta_cobrar. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 70 Tabla CP_ABONO_CUENTA_COBRAR

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_ABONO_CUENTA_COBRAR	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra cada pago parcial recibido para una cuenta por cobrar.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_abono_cuenta_cobrar	NUMBER	Sí	SEQ_CP_ABONO_CUENTA_COBRAR.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de abono cuenta cobrar.
id_cuenta_cobrar	NUMBER	Sí	—	—	CP_CUENTA_COBRAR.id_cuenta_cobrar	Identifica la cuenta por cobrar asociado al registro.
id_tipo_pago	NUMBER	Sí	—	—	CP_TIPO_PAGO.id_tipo_pago	Identifica el tipo de pago asociado al registro.
id_usuario	NUMBER	Sí	—	—	CP_USUARIO.id_usuario	Identifica el usuario asociado al registro.
monto_abono	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Monto aplicado como pago parcial.
fecha_abono	TIMESTAMP	Sí	—	—	—	Fecha y hora en que se registró el abono.
numero_referencia	VARCHAR2(100)	No	—	—	—	Número de referencia asociado al registro.
observacion	VARCHAR2(100)	No	—	—	—	Comentario opcional que aporta contexto al registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_ABONO_CUENTA_COBRAR_monto_abono	monto_abono > 0. Exige un valor mayor que cero.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_ABONO_CUENTA_COBRAR	Índice de la llave primaria id_abono_cuenta_cobrar. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_ABONO_CUENTA_COBRAR_CUENTA_COBRAR	Índice sobre id_cuenta_cobrar. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

IDX_CP_ABONO_CUENTA_COBRAR_TIPO_PAGO	Índice sobre id_tipo_pago. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_ABONO_CUENTA_COBRAR_USUARIO	Índice sobre id_usuario. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

5 Reglas de negocio adicionales

Reglas que requieren trigger, procedimiento o lógica transaccional	
Nombre o identificador	**Mecanismo y regla de negocio**
RG_CP_ABONO_COBRAR_SALDO	Procedimiento, trigger o lógica transaccional: la suma de los abonos realizados no puede superar el saldo pendiente de la cuenta por cobrar.

Ficha 71 Tabla CP_ESTADO_PROMOCION

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_ESTADO_PROMOCION	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga los estados que controlan la vigencia de una promoción.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_estado_promocion	NUMBER	Sí	SEQ_CP_ESTADO_PROMOCION.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de estado de la promoción.
nombre_estado_promocion	VARCHAR2(30)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar estado de la promoción. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
descripcion	VARCHAR2(150)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_ESTADO_PROMOCION	Índice de la llave primaria id_estado_promocion. Permite localizar el registro por su identificador.
UK_CP_ESTADO_PROMOCION_NOMBRE_ESTADO_PROMOCION	Índice único sobre nombre_estado_promocion. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 72 Tabla CP_PROMOCION

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_PROMOCION	Esquema	CP_POS
Propósito	Define una promoción, su periodo de vigencia y las condiciones generales para aplicarla.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_promocion	NUMBER	Sí	SEQ_CP_PROMOCION .NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de promoción.
id_estado_promocion	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO_PROMOCIO N.id_estado_promocion	Identifica el estado de la promoción asociado al registro.
id_negocio	NUMBER	Sí	—	—	CP_NEGOCIO.id_negocio	Identifica el negocio asociado al registro.
nombre_promocion	VARCHAR2(100)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar promoción. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
descripcion	VARCHAR2(250)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.
fecha_inicio	DATE	Sí	—	—	—	Fecha en que inicia la vigencia.
fecha_final	DATE	No	—	—	—	Fecha en que finaliza la vigencia.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_PROMOCION_VIGENCIA	fecha_final IS NULL OR fecha_final >= fecha_inicio. Impide que el final sea anterior al inicio.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_PROMOCION	Índice de la llave primaria id_promocion. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_PROMOCION_ESTADO_PROMOCIO N	Índice sobre id_estado_promocion. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_PROMOCION_NEGOCIO	Índice sobre id_negocio. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
UK_CP_PROMOCION_NOMBRE_PROMOCIO N	Índice único sobre nombre_promocion. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 73 Tabla CP_ACCION_PROMOCION

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_ACCION_PROMOCION	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga las acciones que puede otorgar o ejecutar una promoción.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_accion_promocion	NUMBER	Sí	SEQ_CP_ACCION_PROMOCION.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de accion promoción.
nombre_accion_promocion	VARCHAR2(100)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar accion promoción. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
descripcion	VARCHAR2(150)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_ACCION_PROMOCION	Índice de la llave primaria id_accion_promocion. Permite localizar el registro por su identificador.
UK_CP_ACCION_PROMOCION_NOMBRE_ACCION_PROMOCION	Índice único sobre nombre_accion_promocion. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 74 Tabla CP_REGLA_PROMOCION

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_REGLA_PROMOCION	Esquema	CP_POS
Propósito	Define las cantidades y condiciones que deben cumplirse para obtener un beneficio promocional.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_regla_promocion	NUMBER	Sí	SEQ_CP_REGLA_PROMOCION.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de regla promoción.
id_promocion	NUMBER	Sí	—	—	CP_PROMOCION.id_promocion	Identifica la promoción asociado al registro.
id_accion_promocion	NUMBER	Sí	—	—	CP_ACCION_PROMOCION.id_accion_promocion	Identifica el accion promoción asociado al registro.
cantidad_acciones	NUMBER(12)	Sí	—	—	—	Cantidad de acciones promocionales que se entregan.
descripcion	VARCHAR2(150)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_REGLA_PROMOCION_cantidad_acciones	cantidad_acciones > 0. Exige un valor mayor que cero.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_REGLA_PROMOCION	Índice de la llave primaria id_regla_promocion. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_REGLA_PROMOCION_PROMOCION	Índice sobre id_promocion. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_REGLA_PROMOCION_ACCION_PROMOCION	Índice sobre id_accion_promocion. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 75 Tabla CP_PROMOCION_PATROCINADOR

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_PROMOCION_PATROCINADOR	Esquema	CP_POS
Propósito	Relaciona una promoción con los productos que permiten cumplir sus condiciones.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_promocion_patrocinador	NUMBER	Sí	SEQ_CP_PROMOCION_PATROCINADOR.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de promoción patrocinador.
id_regla_promocion	NUMBER	Sí	—	—	CP_REGLA_PROMOCION.id_regla_promocion	Identifica la regla promoción asociado al registro.
id_producto	NUMBER	Sí	—	—	CP_PRODUCTO.id_producto	Identifica el producto asociado al registro.
cantidad_requerida	NUMBER(12,2)	Sí	—	—	—	Cantidad que debe cumplirse para aplicar la promoción.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_PROMOCION_PATROCINADOR_cantidad_requerida	cantidad_requerida > 0. Exige un valor mayor que cero.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_PROMOCION_PATROCINADOR	Índice de la llave primaria id_promocion_patrocinador. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_PROMOCION_PATROCINADOR_REGLA_PROMOCION	Índice sobre id_regla_promocion. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_PROMOCION_PATROCINADOR_PRODUCTO	Índice sobre id_producto. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 76 Tabla CP_PROMOCION_PREMIO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_PROMOCION_PREMIO	Esquema	CP_POS
Propósito	Relaciona una promoción con los productos o beneficios entregados como premio.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_promocion_premio	NUMBER	Sí	SEQ_CP_PROMOCION_PREMIO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de promoción premio.
id_regla_promocion	NUMBER	Sí	—	—	CP_REGLA_PROMOCION.id_regla_promocion	Identifica la regla promoción asociado al registro.
id_producto_premio	NUMBER	Sí	—	—	CP_PRODUCTO.id_producto	Identifica el producto premio asociado al registro.
cantidad_premio	NUMBER(12,2)	Sí	—	—	—	Cantidad del producto o beneficio entregado como premio.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_PROMOCION_PREMIO_cantidad_premio	cantidad_premio > 0. Exige un valor mayor que cero.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_PROMOCION_PREMIO	Índice de la llave primaria id_promocion_premio. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_PROMOCION_PREMIO_REGLA_PROMOCION	Índice sobre id_regla_promocion. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_PROMOCION_PREMIO_PRODUCTO_PREMIO	Índice sobre id_producto_premio. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 77 Tabla CP_ESTADO_DESCUENTO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_ESTADO_DESCUENTO	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga los estados que controlan la vigencia de un descuento.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_estado_descuento	NUMBER	Sí	SEQ_CP_ESTADO_DESCUENTO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de estado del descuento.
nombre_estado_descuento	VARCHAR2(30)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar estado del descuento. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
descripcion	VARCHAR2(250)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_ESTADO_DESCUENTO	Índice de la llave primaria id_estado_descuento. Permite localizar el registro por su identificador.
UK_CP_ESTADO_DESCUENTO_NOMBRE_ESTADO_DESCUENTO	Índice único sobre nombre_estado_descuento. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 78 Tabla CP_DESCUENTO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_DESCUENTO	Esquema	CP_POS
Propósito	Define un descuento, su porcentaje y su periodo de aplicación.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_descuento	NUMBER	Sí	SEQ_CP_DESCUENTO .NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de descuento.
id_negocio	NUMBER	Sí	—	—	CP_NEGOCIO.id_negocio	Identifica el negocio asociado al registro.
id_estado_descuento	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO_DESCUENTO.id_estado_descuento	Identifica el estado del descuento asociado al registro.
nombre_descuento	VARCHAR2(100)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar descuento.
porcentaje_descuento	NUMBER(5,2)	Sí	—	—	—	Porcentaje de descuento que puede aplicarse.
fecha_inicio	DATE	Sí	—	—	—	Fecha en que inicia la vigencia.
fecha_final	DATE	No	—	—	—	Fecha en que finaliza la vigencia.
descripcion	VARCHAR2(250)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_DESCUENTO_porcentaje_descuento	porcentaje_descuento BETWEEN 0 AND 100. Mantiene el porcentaje entre 0 y 100.
CK_CP_DESCUENTO_VIGENCIA	fecha_final IS NULL OR fecha_final >= fecha_inicio. Impide que el final sea anterior al inicio.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_DESCUENTO	Índice de la llave primaria id_descuento. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_DESCUENTO_NEGOCIO	Índice sobre id_negocio. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_DESCUENTO_ESTADO_DESCUENTO	Índice sobre id_estado_descuento. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 79 Tabla CP_DESCUENTO_FAMILIA

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_DESCUENTO_FAMILIA	Esquema	CP_POS
Propósito	Limita un descuento a una familia específica de productos.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_descuento_familia	NUMBER	Sí	SEQ_CP_DESCUENTO_FAMILIA.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de descuento familia.
id_descuento	NUMBER	Sí	—	—	CP_DESCUENTO.id_descuento	Identifica el descuento asociado al registro.
id_familia_producto	NUMBER	Sí	—	—	CP_FAMILIA_PRODUCTO.id_familia_producto	Identifica la familia de producto asociado al registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_DESCUENTO_FAMILIA	Índice de la llave primaria id_descuento_familia. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_DESCUENTO_FAMILIA_DESCUENTO	Índice sobre id_descuento. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_DESCUENTO_FAMILIA_FAMILIA_PRODUCTO	Índice sobre id_familia_producto. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 80 Tabla CP_DESCUENTO_PROVEEDOR

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_DESCUENTO_PROVEEDOR	Esquema	CP_POS
Propósito	Limita un descuento a productos suministrados por un proveedor específico.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_descuento_proveedor	NUMBER	Sí	SEQ_CP_DESCUENTO_PROVEEDOR.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de descuento proveedor.
id_descuento	NUMBER	Sí	—	—	CP_DESCUENTO.id_descuento	Identifica el descuento asociado al registro.
id_proveedor	NUMBER	Sí	—	—	CP_PROVEEDOR.id_proveedor	Identifica el proveedor asociado al registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_DESCUENTO_PROVEEDOR	Índice de la llave primaria id_descuento_proveedor. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_DESCUENTO_PROVEEDOR_DESCUENTO	Índice sobre id_descuento. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_DESCUENTO_PROVEEDOR_PROVEEDOR	Índice sobre id_proveedor. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 81 Tabla CP_DESCUENTO_FECHA_INGRESO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_DESCUENTO_FECHA_INGRESO	Esquema	CP_POS
Propósito	Aplica un descuento a lotes recibidos dentro de un intervalo de fechas.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_descuento_fecha_ingreso	NUMBER	Sí	SEQ_CP_DESCUENTO_FECHA_INGRESO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de descuento fecha ingreso.
id_descuento	NUMBER	Sí	—	—	CP_DESCUENTO.id_descuento	Identifica el descuento asociado al registro.
fecha_ingreso_desde	DATE	Sí	—	—	—	Fecha inicial del intervalo de ingreso considerado.
fecha_ingreso_hasta	DATE	Sí	—	—	—	Fecha final del intervalo de ingreso considerado.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_DESCUENTO_FECHA_INGRESO_RANGO	fecha_ingreso_hasta >= fecha_ingreso_desde. Mantiene un rango válido.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_DESCUENTO_FECHA_INGRESO	Índice de la llave primaria id_descuento_fecha_ingreso. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_DESCUENTO_FECHA_INGRESO_DESCUENTO	Índice sobre id_descuento. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 82 Tabla CP_DESCUENTO_VENCIMIENTO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_DESCUENTO_VENCIMIENTO	Esquema	CP_POS
Propósito	Define descuentos según los días restantes para el vencimiento de un lote.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_descuento_vencimiento	NUMBER	Sí	SEQ_CP_DESCUENTO_VENCIMIENTO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de descuento vencimiento.
id_descuento	NUMBER	Sí	—	—	CP_DESCUENTO.id_descuento	Identifica el descuento asociado al registro.
dias_antes_vencimiento	NUMBER	Sí	—	—	—	Cantidad de días previos al vencimiento utilizada para aplicar el descuento.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_DESCUENTO_VENCIMIENTO_dias_antes_vencimiento	dias_antes_vencimiento >= 0. Impide valores negativos.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_DESCUENTO_VENCIMIENTO	Índice de la llave primaria id_descuento_vencimiento. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_DESCUENTO_VENCIMIENTO_DESCUENTO	Índice sobre id_descuento. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 83 Tabla CP_DESCUENTO_APLICADO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_DESCUENTO_APLICADO	Esquema	CP_POS
Propósito	Conserva el descuento que se aplicó efectivamente a un detalle de venta.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_descuento_aplicado	NUMBER	Sí	SEQ_CP_DESCUENTO_APLICADO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de descuento aplicado.
id_detalle_venta_producto	NUMBER	Sí	—	—	CP_DETALLE_VENTA_PRODUCTO.id_detalle_venta_producto	Identifica el detalle venta producto asociado al registro.
id_descuento	NUMBER	Sí	—	—	CP_DESCUENTO.id_descuento	Identifica el descuento asociado al registro.
monto_aplicado	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Monto correspondiente a aplicado.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_DESCUENTO_APLICADO_monto_aplicado	monto_aplicado >= 0. Impide valores negativos.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_DESCUENTO_APLICADO	Índice de la llave primaria id_descuento_aplicado. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_DESCUENTO_APLICADO_DETALLE_VENTA_PRODUCTO	Índice sobre id_detalle_venta_producto. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_DESCUENTO_APLICADO_DESCUENTO	Índice sobre id_descuento. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 84 Tabla CP_ESTADO_DEVOLUCION

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_ESTADO_DEVOLUCION	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga los estados que controlan el procesamiento de una devolución.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_estado_devolucion	NUMBER	Sí	SEQ_CP_ESTADO_DEVOLUCION.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de estado de la devolución.
nombre_estado_devolucion	VARCHAR2(50)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar estado de la devolución. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
descripcion	VARCHAR2(250)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_ESTADO_DEVOLUCION	Índice de la llave primaria id_estado_devolucion. Permite localizar el registro por su identificador.
UK_CP_ESTADO_DEVOLUCION_NOMBRE_ESTADO_DEVOLUCION	Índice único sobre nombre_estado_devolucion. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 85 Tabla CP_MOTIVO_DEVOLUCION

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_MOTIVO_DEVOLUCION	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga los motivos por los que puede registrarse una devolución.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_motivo_devolucion	NUMBER	Sí	SEQ_CP_MOTIVO_DEVOLUCION.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de motivo devolución.
nombre_motivo_devolucion	VARCHAR2(100)	Sí	—	—	—	Nombre utilizado para identificar motivo devolución. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
descripcion	VARCHAR2(250)	No	—	—	—	Descripción opcional que amplía la información del registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_MOTIVO_DEVOLUCION	Índice de la llave primaria id_motivo_devolucion. Permite localizar el registro por su identificador.
UK_CP_MOTIVO_DEVOLUCION_NOMBRE_MOTIVO_DEVOLUCION	Índice único sobre nombre_motivo_devolucion. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 86 Tabla CP_DEVOLUCION_VENTA

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_DEVOLUCION_VENTA	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra una devolución parcial o completa asociada a una factura de venta.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_devolucion_venta	NUMBER	Sí	SEQ_CP_DEVOLUCION_VENTA.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de devolución venta.
id_factura_venta	NUMBER	Sí	—	—	CP_FACTURA_VENTA.id_factura_venta	Identifica la factura de venta asociado al registro.
id_estado_devolucion	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO_DEVOLUCION.id_estado_devolucion	Identifica el estado de la devolución asociado al registro.
id_usuario	NUMBER	Sí	—	—	CP_USUARIO.id_usuario	Identifica el usuario asociado al registro.
fecha_devolucion	DATE	Sí	—	—	—	Fecha en que se registró la devolución.
monto_total	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Monto correspondiente a total.
observacion	VARCHAR2(150)	No	—	—	—	Comentario opcional que aporta contexto al registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_DEVOLUCION_VENTA_monto_total	monto_total >= 0. Impide valores negativos.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_DEVOLUCION_VENTA	Índice de la llave primaria id_devolucion_venta. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_DEVOLUCION_VENTA_FACTURA_VENTA	Índice sobre id_factura_venta. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_DEVOLUCION_VENTA_ESTADO_DEVOLUCION	Índice sobre id_estado_devolucion. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_DEVOLUCION_VENTA_USUARIO	Índice sobre id_usuario. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 87 Tabla CP_DETALLE_DEVOLUCION_VENTA

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_DETALLE_DEVOLUCION_VENTA	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra los lotes, cantidades y montos devueltos por el cliente.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_detalle_devolucion_venta	NUMBER	Sí	SEQ_CP_DETALLE_DEVOLUCION_VENTA.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de detalle de devolución de venta.
id_devolucion_venta	NUMBER	Sí	—	—	CP_DEVOLUCION_VENTA.id_devolucion_venta	Identifica el devolución venta asociado al registro.
id_detalle_venta_lote	NUMBER	Sí	—	—	CP_DETALLE_VENTA_LOTE.id_detalle_venta_lote	Identifica el detalle de venta por lote asociado al registro.
id_motivo_devolucion	NUMBER	Sí	—	—	CP_MOTIVO_DEVOLUCION.id_motivo_devolucion	Identifica el motivo devolución asociado al registro.
cantidad_devuelta	NUMBER(12,2)	Sí	—	—	—	Cantidad de unidades devueltas.
monto_devolucion	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Monto correspondiente a devolución.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_DETALLE_DEVOLUCION_VENTA_cantidad_devuelta	cantidad_devuelta > 0. Exige un valor mayor que cero.
CK_CP_DETALLE_DEVOLUCION_VENTA_monto_devolucion	monto_devolucion >= 0. Impide valores negativos.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_DETALLE_DEVOLUCION_VENTA	Índice de la llave primaria id_detalle_devolucion_venta. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_DETALLE_DEVOLUCION_VENTA_DEVOLUCION_VENTA	Índice sobre id_devolucion_venta. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

IDX_CP_DETALLE_DEVOLUCION_VENTA_DETALLE_VENTA_LOTE	Índice sobre id_detalle_venta_lote. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_DETALLE_DEVOLUCION_VENTA_MOTIVO_DEVOLUCION	Índice sobre id_motivo_devolucion. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

5 Reglas de negocio adicionales

Reglas que requieren trigger, procedimiento o lógica transaccional	
Nombre o identificador	**Mecanismo y regla de negocio**
RG_CP_DEV_VENTA_CANTIDAD	Procedimiento, trigger o lógica transaccional: la cantidad acumulada devuelta de un producto no puede superar la cantidad originalmente vendida, considerando las devoluciones anteriores.

Ficha 88 Tabla CP_NOTA_CREDITO_CLIENTE

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_NOTA_CREDITO_CLIENTE	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra la nota de crédito emitida al cliente como resultado de una devolución de venta.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_nota_credito_cliente	NUMBER	Sí	SEQ_CP_NOTA_CREDITO_CLIENTE.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de nota crédito cliente.
id_devolucion_venta	NUMBER	Sí	—	—	CP_DEVOLUCION_VENTA.id_devolucion_venta	Identifica el devolución venta asociado al registro.
numero_nota_credito	VARCHAR2(50)	Sí	—	—	—	Número de nota crédito asociado al registro. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
fecha_emision	DATE	Sí	—	—	—	Fecha en que se emitió el documento.
monto_nota_credito	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Monto correspondiente a nota crédito.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_NOTA_CREDITO_CLIENTE_monto_nota_credito	monto_nota_credito >= 0. Impide valores negativos.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_NOTA_CREDITO_CLIENTE	Índice de la llave primaria id_nota_credito_cliente. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_NOTA_CREDITO_CLIENTE_DEVOLUCION_VENTA	Índice sobre id_devolucion_venta. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
UK_CP_NOTA_CREDITO_CLIENTE_NUMERO_NOTA_CREDITO	Índice único sobre numero_nota_credito. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 89 Tabla CP_DEVOLUCION_COMPRA

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_DEVOLUCION_COMPRA	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra una devolución parcial o completa de productos comprados a un proveedor.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_devolucion_compra	NUMBER	Sí	SEQ_CP_DEVOLUCION_COMPRA.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de devolución compra.
id_factura_compra	NUMBER	Sí	—	—	CP_FACTURA_COMPRA.id_factura_compra	Identifica la factura de compra asociado al registro.
id_estado_devolucion	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO_DEVOLUCION.id_estado_devolucion	Identifica el estado de la devolución asociado al registro.
id_usuario	NUMBER	Sí	—	—	CP_USUARIO.id_usuario	Identifica el usuario asociado al registro.
fecha_devolucion	DATE	Sí	—	—	—	Fecha en que se registró la devolución.
observacion	VARCHAR2(150)	No	—	—	—	Comentario opcional que aporta contexto al registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_DEVOLUCION_COMPRA	Índice de la llave primaria id_devolucion_compra. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_DEVOLUCION_COMPRA_FACTURA_COMPRA	Índice sobre id_factura_compra. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_DEVOLUCION_COMPRA_ESTADO_DEVOLUCION	Índice sobre id_estado_devolucion. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_DEVOLUCION_COMPRA_USUARIO	Índice sobre id_usuario. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 90 Tabla CP_DETALLE_DEVOLUCION_COMPRA

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_DETALLE_DEVOLUCION_COMPRA	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra los lotes, cantidades y montos devueltos al proveedor.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_detalle_devolucion_compra	NUMBER	Sí	SEQ_CP_DETALLE_DEVOLUCION_COMPRA.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de detalle de devolución de compra.
id_devolucion_compra	NUMBER	Sí	—	—	CP_DEVOLUCION_COMPRA.id_devolucion_compra	Identifica el devolución compra asociado al registro.
id_lote_producto	NUMBER	Sí	—	—	CP_LOTE_PRODUCTO.id_lote_producto	Identifica el lote de producto asociado al registro.
id_motivo_devolucion	NUMBER	Sí	—	—	CP_MOTIVO_DEVOLUCION.id_motivo_devolucion	Identifica el motivo devolución asociado al registro.
cantidad	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Cantidad de unidades registrada en la operación.
monto_devolucion	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Monto correspondiente a devolución.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_DETALLE_DEVOLUCION_COMPRA_cantidad	cantidad > 0. Exige un valor mayor que cero.
CK_CP_DETALLE_DEVOLUCION_COMPRA_monto_devolucion	monto_devolucion >= 0. Impide valores negativos.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_DETALLE_DEVOLUCION_COMPRA	Índice de la llave primaria id_detalle_devolucion_compra. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_DETALLE_DEVOLUCION_COMPRA_DEVOLUCION_COMPRA	Índice sobre id_devolucion_compra. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

IDX_CP_DETALLE_DEVOLUCION_COMPRA_LOTE_PRODUCTO	Índice sobre id_lote_producto. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_DETALLE_DEVOLUCION_COMPRA_MOTIVO_DEVOLUCION	Índice sobre id_motivo_devolucion. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

5 Reglas de negocio adicionales

Reglas que requieren trigger, procedimiento o lógica transaccional	
Nombre o identificador	**Mecanismo y regla de negocio**
RG_CP_DEV_COMPRA_CANTIDAD	Procedimiento, trigger o lógica transaccional: la cantidad acumulada devuelta al proveedor no puede superar la cantidad originalmente comprada, considerando las devoluciones anteriores.

Ficha 91 Tabla CP_NOTA_CREDITO_PROVEEDOR

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_NOTA_CREDITO_PROVEEDOR	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra la nota de crédito recibida del proveedor por una devolución de compra.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_nota_credito_proveedor	NUMBER	Sí	SEQ_CP_NOTA_CREDITO_PROVEEDOR.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de nota crédito proveedor.
id_devolucion_compra	NUMBER	Sí	—	—	CP_DEVOLUCION_COMPRA.id_devolucion_compra	Identifica el devolución compra asociado al registro.
numero_nota_credito	VARCHAR2(50)	Sí	—	—	—	Número de nota crédito asociado al registro. Mantiene la restricción UNIQUE definida en el modelo.
fecha_emision	DATE	Sí	—	—	—	Fecha en que se emitió el documento.
monto_nota_credito	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Monto correspondiente a nota crédito.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_NOTA_CREDITO_PROVEEDOR_monto_nota_credito	monto_nota_credito >= 0. Impide valores negativos.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_NOTA_CREDITO_PROVEEDOR	Índice de la llave primaria id_nota_credito_proveedor. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_NOTA_CREDITO_PROVEEDOR_DEVOLUCION_COMPRA	Índice sobre id_devolucion_compra. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
UK_CP_NOTA_CREDITO_PROVEEDOR_NUMERO_NOTA_CREDITO	Índice único sobre numero_nota_credito. Conserva la UK del modelo y evita duplicados.

Ficha 92 Tabla CP_BITACORA_PRECIO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_BITACORA_PRECIO	Esquema	CP_POS
Propósito	Conserva el historial de cambios del precio de venta de los productos.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_bitacora_precio	NUMBER	Sí	SEQ_CP_BITACORA_PRECIO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de bitácora precio.
id_producto_negocio	NUMBER	Sí	—	—	CP_PRODUCTO_NEGOCIO.id_producto_negocio	Identifica el producto negocio asociado al registro.
id_usuario	NUMBER	Sí	—	—	CP_USUARIO.id_usuario	Identifica el usuario asociado al registro.
id_tipo_operacion	NUMBER	Sí	—	—	CP_TIPO_OPERACION.id_tipo_operacion	Identifica el tipo de operación asociado al registro.
precio_anterior	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Precio de anterior utilizado en el registro.
precio_nuevo	NUMBER(14,2)	Sí	—	—	—	Precio de nuevo utilizado en el registro.
fecha_cambio	TIMESTAMP	Sí	SYSTIMESTAMP	—	—	Fecha y hora en que se realizó el cambio.
motivo_cambio	VARCHAR2(250)	No	—	—	—	Explicación de la razón por la que se realizó el cambio.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_BITACORA_PRECIO_precio_anterior	precio_anterior >= 0. Impide valores negativos.
CK_CP_BITACORA_PRECIO_precio_nuevo	precio_nuevo >= 0. Impide valores negativos.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_BITACORA_PRECIO	Índice de la llave primaria id_bitacora_precio. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_BITACORA_PRECIO_PRODUCTO_NEGOCIO	Índice sobre id_producto_negocio. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_BITACORA_PRECIO_USUARIO	Índice sobre id_usuario. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

IDX_CP_BITACORA_PRECIO_TIPO_OPERACION	Índice sobre id_tipo_operacion. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 93 Tabla CP_BITACORA_INVENTARIO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_BITACORA_INVENTARIO	Esquema	CP_POS
Propósito	Conserva el historial de variaciones de existencias en los almacenes.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_bitacora_inventario	NUMBER	Sí	SEQ_CP_BITACORA_INVENTARIO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de bitácora inventario.
id_almacen	NUMBER	Sí	—	—	CP_ALMACEN.id_almacen	Identifica el almacén asociado al registro.
id_lote_producto	NUMBER	Sí	—	—	CP_LOTE_PRODUCTO.id_lote_producto	Identifica el lote de producto asociado al registro.
id_usuario	NUMBER	Sí	—	—	CP_USUARIO.id_usuario	Identifica el usuario asociado al registro.
id_tipo_operacion	NUMBER	Sí	—	—	CP_TIPO_OPERACION.id_tipo_operacion	Identifica el tipo de operación asociado al registro.
cantidad_anterior	NUMBER(12,2)	Sí	—	—	—	Cantidad disponible antes del movimiento.
cantidad_nueva	NUMBER(12,2)	Sí	—	—	—	Cantidad disponible después del movimiento.
fecha_operacion	TIMESTAMP	Sí	SYSTIMESTAMP	—	—	Fecha y hora en que se realizó la operación.
tabla_referencia	VARCHAR2(150)	Sí	—	—	—	Nombre de la tabla cuyo registro originó el movimiento de inventario.
id_referencia	NUMBER	Sí	—	—	—	Identificador del registro que originó el movimiento de inventario.
motivo	VARCHAR2(250)	No	—	—	—	Explicación del motivo asociado al registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_BITACORA_INVENTARIO_cantidad_anterior	cantidad_anterior >= 0. Impide valores negativos.
CK_CP_BITACORA_INVENTARIO_cantidad_nueva	cantidad_nueva >= 0. Impide valores negativos.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito

Nombre o identificador	Definición y regla de negocio
PK_CP_BITACORA_INVENTARIO	Índice de la llave primaria id_bitacora_inventario. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_BITACORA_INVENTARIO_ALMACEN	Índice sobre id_almacen. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_BITACORA_INVENTARIO_LOTE_PRODUCTO	Índice sobre id_lote_producto. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_BITACORA_INVENTARIO_USUARIO	Índice sobre id_usuario. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_BITACORA_INVENTARIO_TIPO_OPERACION	Índice sobre id_tipo_operacion. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 94 Tabla CP_BITACORA_TRASLADO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_BITACORA_TRASLADO	Esquema	CP_POS
Propósito	Conserva el historial de cambios de estado y acciones realizadas sobre los traslados.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_bitacora_traslado	NUMBER	Sí	SEQ_CP_BITACORA_TRASLADO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de bitácora traslado.
id_traslado	NUMBER	Sí	—	—	CP_TRASLADO.id_traslado	Identifica el traslado asociado al registro.
id_usuario	NUMBER	Sí	—	—	CP_USUARIO.id_usuario	Identifica el usuario asociado al registro.
id_tipo_operacion	NUMBER	Sí	—	—	CP_TIPO_OPERACION.id_tipo_operacion	Identifica el tipo de operación asociado al registro.
id_estado_anterior	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO_TRASLADO.id_estado_traslado	Identifica el estado anterior asociado al registro.
id_estado_nuevo	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO_TRASLADO.id_estado_traslado	Identifica el estado nuevo asociado al registro.
fecha_cambio	TIMESTAMP	Sí	SYSTIMESTAMP	—	—	Fecha y hora en que se realizó el cambio.
observacion	VARCHAR2(250)	No	—	—	—	Comentario opcional que aporta contexto al registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_BITACORA_TRASLADO	Índice de la llave primaria id_bitacora_traslado. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_BITACORA_TRASLADO_TRASLADO	Índice sobre id_traslado. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_BITACORA_TRASLADO_USUARIO	Índice sobre id_usuario. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

IDX_CP_BITACORA_TRASLADO_TIPO_OPERACION	Índice sobre id_tipo_operacion. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_BITACORA_TRASLADO_ESTADO_ANTERIOR	Índice sobre id_estado_anterior. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_BITACORA_TRASLADO_ESTADO_NUEVO	Índice sobre id_estado_nuevo. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 95 Tabla CP_BITACORA_VENTA

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_BITACORA_VENTA	Esquema	CP_POS
Propósito	Conserva el historial de cambios relevantes realizados sobre las ventas.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_bitacora_venta	NUMBER	Sí	SEQ_CP_BITACORA_VENTA.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de bitácora venta.
id_factura_venta	NUMBER	Sí	—	—	CP_FACTURA_VENTA.id_factura_venta	Identifica la factura de venta asociado al registro.
id_usuario	NUMBER	Sí	—	—	CP_USUARIO.id_usuario	Identifica el usuario asociado al registro.
id_tipo_operacion	NUMBER	Sí	—	—	CP_TIPO_OPERACION.id_tipo_operacion	Identifica el tipo de operación asociado al registro.
id_estado_anterior	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO_FACTURA_VENTA.id_estado_factura_venta	Identifica el estado anterior asociado al registro.
id_estado_nuevo	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO_FACTURA_VENTA.id_estado_factura_venta	Identifica el estado nuevo asociado al registro.
total_anterior	NUMBER(12,2)	Sí	—	—	—	Total que tenía la venta antes del cambio.
total_nuevo	NUMBER(12,2)	Sí	—	—	—	Total de la venta después del cambio.
fecha_operacion	TIMESTAMP	Sí	SYSTIMESTAMP	—	—	Fecha y hora en que se realizó la operación.
motivo	VARCHAR2(250)	No	—	—	—	Explicación del motivo asociado al registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_BITACORA_VENTA_total_anterior	total_anterior >= 0. Impide valores negativos.
CK_CP_BITACORA_VENTA_total_nuevo	total_nuevo >= 0. Impide valores negativos.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**

PK_CP_BITACORA_VENTA	Índice de la llave primaria id_bitacora_venta. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_BITACORA_VENTA_FACTURA_VENTA	Índice sobre id_factura_venta. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_BITACORA_VENTA_USUARIO	Índice sobre id_usuario. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_BITACORA_VENTA_TIPO_OPERACION	Índice sobre id_tipo_operacion. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_BITACORA_VENTA_ESTADO_ANTERIOR	Índice sobre id_estado_anterior. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_BITACORA_VENTA_ESTADO_NUEVO	Índice sobre id_estado_nuevo. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 96 Tabla CP_BITACORA_CREDITO_CLIENTE

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_BITACORA_CREDITO_CLIENTE	Esquema	CP_POS
Propósito	Conserva el historial de modificaciones del crédito concedido a los clientes.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_bitacora_credito_cliente	NUMBER	Sí	SEQ_CP_BITACORA_CREDITO_CLIENTE.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de bitácora crédito cliente.
id_credito_cliente	NUMBER	Sí	—	—	CP_CREDITO_CLIENTE.id_credito_cliente	Identifica el crédito cliente asociado al registro.
id_usuario	NUMBER	Sí	—	—	CP_USUARIO.id_usuario	Identifica el usuario asociado al registro.
id_tipo_operacion	NUMBER	Sí	—	—	CP_TIPO_OPERACION.id_tipo_operacion	Identifica el tipo de operación asociado al registro.
limite_anterior	NUMBER	Sí	—	—	—	Límite de crédito que tenía el registro antes del cambio.
limite_nuevo	NUMBER	Sí	—	—	—	Límite de crédito establecido después del cambio.
fecha_operacion	TIMESTAMP	Sí	SYSTIMESTAMP	—	—	Fecha y hora en que se realizó la operación.
motivo	VARCHAR2(250)	No	—	—	—	Explicación del motivo asociado al registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_BITACORA_CREDITO_CLIENTE_limite_anterior	limite_anterior >= 0. Impide valores negativos.
CK_CP_BITACORA_CREDITO_CLIENTE_limite_nuevo	limite_nuevo >= 0. Impide valores negativos.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_BITACORA_CREDITO_CLIENTE	Índice de la llave primaria id_bitacora_credito_cliente. Permite localizar el registro por su identificador.

IDX_CP_BITACORA_CREDITO_CLIENTE_CREDITO_CLIENTE	Índice sobre id_credito_cliente. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_BITACORA_CREDITO_CLIENTE_USUARIO	Índice sobre id_usuario. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_BITACORA_CREDITO_CLIENTE_TIPO_OPERACION	Índice sobre id_tipo_operacion. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 97 Tabla CP_BITACORA_CREDITO_PROVEEDOR

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_BITACORA_CREDITO_PROVEEDOR	Esquema	CP_POS
Propósito	Conserva el historial de modificaciones del crédito concedido por los proveedores.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_bitacora_credito_proveedor	NUMBER	Sí	SEQ_CP_BITACORA_CREDITO_PROVEEDOR.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de bitácora crédito proveedor.
id_credito_proveedor	NUMBER	Sí	—	—	CP_CREDITO_PROVEEDOR.id_credito_proveedor	Identifica el crédito proveedor asociado al registro.
id_usuario	NUMBER	Sí	—	—	CP_USUARIO.id_usuario	Identifica el usuario asociado al registro.
id_tipo_operacion	NUMBER	Sí	—	—	CP_TIPO_OPERACION.id_tipo_operacion	Identifica el tipo de operación asociado al registro.
limite_anterior	NUMBER	Sí	—	—	—	Límite de crédito que tenía el registro antes del cambio.
limite_nuevo	NUMBER	Sí	—	—	—	Límite de crédito establecido después del cambio.
fecha_operacion	TIMESTAMP	Sí	SYSTIMESTAMP	—	—	Fecha y hora en que se realizó la operación.
motivo	VARCHAR2(250)	No	—	—	—	Explicación del motivo asociado al registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_BITACORA_CREDITO_PROVEEDOR_limite_anterior	limite_anterior >= 0. Impide valores negativos.
CK_CP_BITACORA_CREDITO_PROVEEDOR_limite_nuevo	limite_nuevo >= 0. Impide valores negativos.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_BITACORA_CREDITO_PROVEEDOR	Índice de la llave primaria id_bitacora_credito_proveedor. Permite localizar el registro por su identificador.

IDX_CP_BITACORA_CREDITO_PROVEEDOR_CREDITO_PROVEEDOR	Índice sobre id_credito_proveedor. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_BITACORA_CREDITO_PROVEEDOR_USUARIO	Índice sobre id_usuario. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_BITACORA_CREDITO_PROVEEDOR_TIPO_OPERACION	Índice sobre id_tipo_operacion. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 98 Tabla CP_BITACORA_DEVOLUCION_VENTA

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_BITACORA_DEVOLUCION_VENTA	Esquema	CP_POS
Propósito	Conserva el historial de cambios realizados sobre las devoluciones de venta.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_bitacora_devolucion_venta	NUMBER	Sí	SEQ_CP_BITACORA_DEVOLUCION_VENTA.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de bitácora devolución venta.
id_devolucion_venta	NUMBER	Sí	—	—	CP_DEVOLUCION_VENTA.id_devolucion_venta	Identifica el devolución venta asociado al registro.
id_usuario	NUMBER	Sí	—	—	CP_USUARIO.id_usuario	Identifica el usuario asociado al registro.
id_tipo_operacion	NUMBER	Sí	—	—	CP_TIPO_OPERACION.id_tipo_operacion	Identifica el tipo de operación asociado al registro.
id_estado_anterior	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO_DEVOLUCION.id_estado_devolucion	Identifica el estado anterior asociado al registro.
id_estado_nuevo	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO_DEVOLUCION.id_estado_devolucion	Identifica el estado nuevo asociado al registro.
fecha_operacion	TIMESTAMP	Sí	SYSTIMESTAMP	—	—	Fecha y hora en que se realizó la operación.
motivo	VARCHAR2(250)	No	—	—	—	Explicación del motivo asociado al registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_BITACORA_DEVOLUCION_VENTA	Índice de la llave primaria id_bitacora_devolucion_venta. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_BITACORA_DEVOLUCION_VENTA_DEVOLUCION_VENTA	Índice sobre id_devolucion_venta. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

IDX_CP_BITACORA_DEVOLUCION_VENTA_USUARIO	Índice sobre id_usuario. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_BITACORA_DEVOLUCION_VENTA_TIPO_OPERACION	Índice sobre id_tipo_operacion. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_BITACORA_DEVOLUCION_VENTA_ESTADO_ANTERIOR	Índice sobre id_estado_anterior. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_BITACORA_DEVOLUCION_VENTA_ESTADO_NUEVO	Índice sobre id_estado_nuevo. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 99 Tabla CP_BITACORA_DEVOLUCION_COMPRA

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_BITACORA_DEVOLUCION_COMPRA	Esquema	CP_POS
Propósito	Conserva el historial de cambios realizados sobre las devoluciones de compra.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_bitacora_devolucion_compra	NUMBER	Sí	SEQ_CP_BITACORA_DEVOLUCION_COMPRA.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de bitácora devolución compra.
id_devolucion_compra	NUMBER	Sí	—	—	CP_DEVOLUCION_COMPRA.id_devolucion_compra	Identifica el devolución compra asociado al registro.
id_usuario	NUMBER	Sí	—	—	CP_USUARIO.id_usuario	Identifica el usuario asociado al registro.
id_tipo_operacion	NUMBER	Sí	—	—	CP_TIPO_OPERACION.id_tipo_operacion	Identifica el tipo de operación asociado al registro.
id_estado_anterior	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO_DEVOLUCION.id_estado_devolucion	Identifica el estado anterior asociado al registro.
id_estado_nuevo	NUMBER	Sí	—	—	CP_ESTADO_DEVOLUCION.id_estado_devolucion	Identifica el estado nuevo asociado al registro.
fecha_operacion	TIMESTAMP	Sí	SYSTIMESTAMP	—	—	Fecha y hora en que se realizó la operación.
motivo	VARCHAR2(250)	No	—	—	—	Explicación del motivo asociado al registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
No aplica	No se identifican restricciones CHECK de dominio necesarias.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_BITACORA_DEVOLUCION_COMPRA	Índice de la llave primaria id_bitacora_devolucion_compra. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_BITACORA_DEVOLUCION_COMPRA_DEVOLUCION_COMPRA	Índice sobre id_devolucion_compra. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

IDX_CP_BITACORA_DEVOLUCION_COMPRA_USUARIO	Índice sobre id_usuario. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_BITACORA_DEVOLUCION_COMPRA_TIPO_OPERACION	Índice sobre id_tipo_operacion. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_BITACORA_DEVOLUCION_COMPRA_ESTADO_ANTERIOR	Índice sobre id_estado_anterior. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_BITACORA_DEVOLUCION_COMPRA_ESTADO_NUEVO	Índice sobre id_estado_nuevo. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.

Ficha 100 Tabla CP_BITACORA_ACCESO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_BITACORA_ACCESO	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra intentos de acceso exitosos y fallidos, incluso cuando el nombre ingresado no pertenece a un usuario registrado.		

2 Columnas

Columna	Tipo y longitud	NOT NULL	Valor por defecto	PK	FK tabla columna	Descripción semántica
id_bitacora_acceso	NUMBER	Sí	SEQ_CP_BITACORA_ACCESO.NEXTVAL	Sí	—	Identificador único de bitácora acceso.
id_usuario	NUMBER	No	—	—	CP_USUARIO.id_usuario	Identifica el usuario asociado al registro.
nombre_usuario_intento	VARCHAR2(50)	Sí	—	—	—	Nombre escrito durante el intento de acceso, exista o no una cuenta registrada.
fecha_hora	TIMESTAMP	Sí	SYSTIMESTAMP	—	—	Fecha y hora en que ocurrió el evento.
tipo_acceso	VARCHAR2(20)	Sí	—	—	—	Indica si el registro corresponde a un inicio o cierre de sesión.
resultado	VARCHAR2(20)	Sí	—	—	—	Indica si el intento de acceso fue exitoso o fallido.
direccion_ip	VARCHAR2(45)	Sí	—	—	—	Dirección IP desde la que se realizó la operación.
observacion	VARCHAR2(250)	No	—	—	—	Comentario opcional que aporta contexto al registro.

3 Restricciones CHECK

Restricciones CHECK	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
CK_CP_BITACORA_ACCESO_RESULTADO	resultado IN ('EXITOSO','FALLIDO'). Permite identificar el resultado como exitoso o fallido.
CK_CP_BITACORA_ACCESO_TIPO	tipo_acceso IN ('INICIO_SESION','CIERRE_SESION'). Permite identificar inicio o cierre de sesión.

4 Índices definidos sobre la tabla

Índices y propósito	
Nombre o identificador	**Definición y regla de negocio**
PK_CP_BITACORA_ACCESO	Índice de la llave primaria id_bitacora_acceso. Permite localizar el registro por su identificador.
IDX_CP_BITACORA_ACCESO_USUARIO	Índice sobre id_usuario. Mejora uniones y búsquedas por la entidad referenciada.
IDX_CP_BITACORA_ACCESO_FECHA	Índice sobre fecha_hora. Facilita consultar intentos por periodo.
IDX_CP_BITACORA_ACCESO_USUARIO_INT	Índice sobre nombre_usuario_intento. Facilita investigar intentos por nombre escrito.

5 Reglas de negocio adicionales

Reglas que requieren trigger, procedimiento o lógica transaccional	
Nombre o identificador	**Mecanismo y regla de negocio**
RG_CP_BITACORA_ACCESO_SEGURIDAD	La bitácora nunca almacenará la contraseña introducida, su texto, su hash temporal ni ningún valor que permita reconstruirla. id_usuario puede ser NULL y nombre_usuario_intento conserva el nombre utilizado.

Secuencias Oracle

Cada secuencia inicia en 1 e incrementa en 1. La PK usa NEXTVAL según su ficha.

Secuencia	Tabla	START WITH	INCREMENT BY
SEQ_CP_ABONO_CUENTA_COBRAR	CP_ABONO_CUENTA_COBRAR	1	1
SEQ_CP_ABONO_CUENTA_PAGAR	CP_ABONO_CUENTA_PAGAR	1	1
SEQ_CP_ACCION_PROMOCION	CP_ACCION_PROMOCION	1	1
SEQ_CP_ALMACEN	CP_ALMACEN	1	1
SEQ_CP_BITACORA_ACCESO	CP_BITACORA_ACCESO	1	1
SEQ_CP_BITACORA_CREDITO_CLIENTE	CP_BITACORA_CREDITO_CLIENTE	1	1
SEQ_CP_BITACORA_CREDITO_PROVEEDOR	CP_BITACORA_CREDITO_PROVEEDOR	1	1
SEQ_CP_BITACORA_DEVOLUCION_COMPRA	CP_BITACORA_DEVOLUCION_COMPRA	1	1
SEQ_CP_BITACORA_DEVOLUCION_VENTA	CP_BITACORA_DEVOLUCION_VENTA	1	1
SEQ_CP_BITACORA_INVENTARIO	CP_BITACORA_INVENTARIO	1	1
SEQ_CP_BITACORA_PRECIO	CP_BITACORA_PRECIO	1	1
SEQ_CP_BITACORA_TRASLADO	CP_BITACORA_TRASLADO	1	1
SEQ_CP_BITACORA_VENTA	CP_BITACORA_VENTA	1	1
SEQ_CP_CANTON	CP_CANTON	1	1
SEQ_CP_CLIENTE	CP_CLIENTE	1	1
SEQ_CP_CLIENTE_EMPRESA	CP_CLIENTE_EMPRESA	1	1
SEQ_CP_CLIENTE_EMPRESA_CONTACTO	CP_CLIENTE_EMPRESA_CONTACTO	1	1
SEQ_CP_CLIENTE_EMPRESA_DIRECCION	CP_CLIENTE_EMPRESA_DIRECCION	1	1
SEQ_CP_CLIENTE_PERSONA	CP_CLIENTE_PERSONA	1	1
SEQ_CP_CODIGO_BARRA	CP_CODIGO_BARRA	1	1
SEQ_CP_CONTACTO	CP_CONTACTO	1	1
SEQ_CP_CREDITO_CLIENTE	CP_CREDITO_CLIENTE	1	1
SEQ_CP_CREDITO_PROVEEDOR	CP_CREDITO_PROVEEDOR	1	1
SEQ_CP_CUENTA_COBRAR	CP_CUENTA_COBRAR	1	1
SEQ_CP_CUENTA_PAGAR	CP_CUENTA_PAGAR	1	1
SEQ_CP_DESCUENTO	CP_DESCUENTO	1	1
SEQ_CP_DESCUENTO_APLICADO	CP_DESCUENTO_APLICADO	1	1

Secuencia	Tabla	START WITH	INCREMENT BY
SEQ_CP_DESCUENTO_FAMILIA	CP_DESCUENTO_FAMILIA	1	1
SEQ_CP_DESCUENTO_FECHA_INGRESO	CP_DESCUENTO_FECHA_INGRESO	1	1
SEQ_CP_DESCUENTO_PROVEEDOR	CP_DESCUENTO_PROVEEDOR	1	1
SEQ_CP_DESCUENTO_VENCIMIENTO	CP_DESCUENTO_VENCIMIENTO	1	1
SEQ_CP_DETALLE_COMPRA	CP_DETALLE_COMPRA	1	1
SEQ_CP_DETALLE_DEVOLUCION_COMPRA	CP_DETALLE_DEVOLUCION_COMPRA	1	1
SEQ_CP_DETALLE_DEVOLUCION_VENTA	CP_DETALLE_DEVOLUCION_VENTA	1	1
SEQ_CP_DETALLE_TRASLADO	CP_DETALLE_TRASLADO	1	1
SEQ_CP_DETALLE_VENTA_LOTE	CP_DETALLE_VENTA_LOTE	1	1
SEQ_CP_DETALLE_VENTA_PRODUCTO	CP_DETALLE_VENTA_PRODUCTO	1	1
SEQ_CP_DETALLE_VENTA_SERVICIO	CP_DETALLE_VENTA_SERVICIO	1	1
SEQ_CP_DEVOLUCION_COMPRA	CP_DEVOLUCION_COMPRA	1	1
SEQ_CP_DEVOLUCION_VENTA	CP_DEVOLUCION_VENTA	1	1
SEQ_CP_DIRECCION	CP_DIRECCION	1	1
SEQ_CP_DISTRITO	CP_DISTRITO	1	1
SEQ_CP_EMPRESA_LABORAL	CP_EMPRESA_LABORAL	1	1
SEQ_CP_ESCOLARIDAD	CP_ESCOLARIDAD	1	1
SEQ_CP_ESTADO	CP_ESTADO	1	1
SEQ_CP_ESTADO_CIVIL	CP_ESTADO_CIVIL	1	1
SEQ_CP_ESTADO_CLIENTE	CP_ESTADO_CLIENTE	1	1
SEQ_CP_ESTADO_CREDITO	CP_ESTADO_CREDITO	1	1
SEQ_CP_ESTADO_CUENTA_COBRAR	CP_ESTADO_CUENTA_COBRAR	1	1
SEQ_CP_ESTADO_CUENTA_PAGAR	CP_ESTADO_CUENTA_PAGAR	1	1
SEQ_CP_ESTADO_DESCUENTO	CP_ESTADO_DESCUENTO	1	1
SEQ_CP_ESTADO_DEVOLUCION	CP_ESTADO_DEVOLUCION	1	1
SEQ_CP_ESTADO_FACTURA_COMPRA	CP_ESTADO_FACTURA_COMPRA	1	1
SEQ_CP_ESTADO_FACTURA_VENTA	CP_ESTADO_FACTURA_VENTA	1	1
SEQ_CP_ESTADO_PROMOCION	CP_ESTADO_PROMOCION	1	1

Secuencia	Tabla	START WITH	INCREMENT BY
SEQ_CP_ESTADO_TRASLADO	CP_ESTADO_TRASLADO	1	1
SEQ_CP_FACTURA_COMPRA	CP_FACTURA_COMPRA	1	1
SEQ_CP_FACTURA_VENTA	CP_FACTURA_VENTA	1	1
SEQ_CP_FAMILIA_PRODUCTO	CP_FAMILIA_PRODUCTO	1	1
SEQ_CP_IMPUESTO	CP_IMPUESTO	1	1
SEQ_CP_INVENTARIO_ALMACEN	CP_INVENTARIO_ALMACEN	1	1
SEQ_CP_LOTE_PRODUCTO	CP_LOTE_PRODUCTO	1	1
SEQ_CP_MOTIVO_DEVOLUCION	CP_MOTIVO_DEVOLUCION	1	1
SEQ_CP_NACIONALIDAD	CP_NACIONALIDAD	1	1
SEQ_CP_NEGOCIO	CP_NEGOCIO	1	1
SEQ_CP_NOTA_CREDITO_CLIENTE	CP_NOTA_CREDITO_CLIENTE	1	1
SEQ_CP_NOTA_CREDITO_PROVEEDOR	CP_NOTA_CREDITO_PROVEEDOR	1	1
SEQ_CP_PAGO_FACTURA_VENTA	CP_PAGO_FACTURA_VENTA	1	1
SEQ_CP_PERMISO	CP_PERMISO	1	1
SEQ_CP_PERSONA	CP_PERSONA	1	1
SEQ_CP_PERSONA_CONTACTO	CP_PERSONA_CONTACTO	1	1
SEQ_CP_PERSONA_DIRECCION	CP_PERSONA_DIRECCION	1	1
SEQ_CP_PERSONA_EMPLEO	CP_PERSONA_EMPLEO	1	1
SEQ_CP_PRODUCTO	CP_PRODUCTO	1	1
SEQ_CP_PRODUCTO_NEGOCIO	CP_PRODUCTO_NEGOCIO	1	1
SEQ_CP_PRODUCTO_PROVEEDOR	CP_PRODUCTO_PROVEEDOR	1	1
SEQ_CP_PROMOCION	CP_PROMOCION	1	1
SEQ_CP_PROMOCION_PATROCINADOR	CP_PROMOCION_PATROCINADOR	1	1
SEQ_CP_PROMOCION_PREMIO	CP_PROMOCION_PREMIO	1	1
SEQ_CP_PROVEEDOR	CP_PROVEEDOR	1	1
SEQ_CP_PROVEEDOR_CONTACTO	CP_PROVEEDOR_CONTACTO	1	1
SEQ_CP_PROVEEDOR_DIRECCION	CP_PROVEEDOR_DIRECCION	1	1
SEQ_CP_PROVINCIA	CP_PROVINCIA	1	1

Secuencia	Tabla	START WITH	INCREMENT BY
SEQ_CP_PUESTO	CP_PUESTO	1	1
SEQ_CP_REGLA_PROMOCION	CP_REGLA_PROMOCION	1	1
SEQ_CP_ROL	CP_ROL	1	1
SEQ_CP_ROL_PERMISO	CP_ROL_PERMISO	1	1
SEQ_CP_SERVICIO	CP_SERVICIO	1	1
SEQ_CP_SEXO	CP_SEXO	1	1
SEQ_CP_SUCURSAL	CP_SUCURSAL	1	1
SEQ_CP_TIPO_ALMACEN	CP_TIPO_ALMACEN	1	1
SEQ_CP_TIPO_CLIENTE	CP_TIPO_CLIENTE	1	1
SEQ_CP_TIPO_DE_CONTACTO	CP_TIPO_DE_CONTACTO	1	1
SEQ_CP_TIPO_DIRECCION	CP_TIPO_DIRECCION	1	1
SEQ_CP_TIPO_NEGOCIO	CP_TIPO_NEGOCIO	1	1
SEQ_CP_TIPO_OPERACION	CP_TIPO_OPERACION	1	1
SEQ_CP_TIPO_PAGO	CP_TIPO_PAGO	1	1
SEQ_CP_TIPO_RESIDENCIA	CP_TIPO_RESIDENCIA	1	1
SEQ_CP_TRASLADO	CP_TRASLADO	1	1
SEQ_CP_USUARIO	CP_USUARIO	1	1

OBSERVACIONES ENCONTRADAS

Tabla	Columna o relación	Problema encontrado	Corrección recomendada	Motivo
CP_NEGOCIO	id_tipo_negocio	La exclusividad del tipo de negocio requiere comparar los negocios de la instancia.	Implementar el trigger TRG_CP_NEGOCIO_TIPO_INSTANCIA.	Un CHECK no puede consultar otras filas.
CP_ALMACEN	id_tipo_almacen	La unicidad del almacén CENTRAL depende del tipo registrado en el catálogo.	Implementar el trigger o control transaccional TRG_CP_ALMACEN_CENTRAL_UNICO.	La validación debe consultar CP_TIPO_ALMACEN y otros almacenes.
CP_CLIENTE	es_cliente_defecto	La instancia debe conservar exactamente un cliente predeterminado activo.	Implementar el trigger o control transaccional TRG_CP_CLIENTE_DEFECTO_UNICO.	La regla depende de otras filas y del estado del cliente.
CP_CLIENTE_PERSONA y CP_CLIENTE_EMPRESA	id_cliente	Las restricciones UNIQUE evitan repeticiones dentro de cada subtipo, pero no la presencia en ambos.	Implementar el trigger de exclusión TRG_CP_CLIENTE_SUBTIPO_EXCLUSIVO.	Una restricción de una tabla no puede consultar el otro subtipo.
CP_PRODUCTO_NEGOCIO	precio_venta_actual	El historial de precios debe actualizarse cada vez que cambie el precio vigente.	Implementar el trigger o procedimiento TRG_CP_PRODUCTO_NEGOCIO_PRECIO.	La bitácora debe registrar el valor anterior y el nuevo dentro de la misma transacción.
CP_DETALLE_TRASLADO	cantidad e inventario	El límite trasladable depende del saldo disponible en el almacén de origen.	Validar y bloquear el saldo mediante procedimiento, trigger o lógica transaccional.	Un CHECK no puede consultar CP_INVENTARIO_ALMACEN.
CP_ABONO_CUENTA_PAGAR	monto_abono	Los abonos acumulados no pueden superar el saldo pendiente.	Validar la suma y bloquear la cuenta dentro de la transacción.	Un CHECK no puede sumar otros abonos.
CP_ABONO_CUENTA_COBRAR	monto_abono	Los abonos acumulados no pueden superar el saldo pendiente.	Validar la suma y bloquear la cuenta dentro de la transacción.	Un CHECK no puede sumar otros abonos.
CP_DETALLE_DEVOLUCION_VENTA	cantidad_devuelta	El máximo depende de la venta original y de devoluciones anteriores.	Validar el acumulado y bloquear el detalle original dentro de la transacción.	Un CHECK no puede consultar la venta ni otras devoluciones.
CP_DETALLE_DEVOLUCION_COMPRA	cantidad	El máximo depende de la compra original y de devoluciones anteriores.	Validar el acumulado y bloquear el detalle original dentro de la transacción.	Un CHECK no puede consultar la compra ni otras devoluciones.
CP_BITACORA_ACCESO	Seguridad	La captura de credenciales debe excluir siempre la contraseña introducida.	Registrar solo el usuario intentado, el resultado, el tipo de acceso, la fecha, la IP y la observación.	Evita almacenar datos que permitan revelar o reconstruir credenciales.

Ampliación del diccionario Entregable 2

Las siguientes 17 fichas complementan las 100 tablas originales. Describen la estructura propuesta en 04_tablas_actualizado.sql. Los nombres exactos de restricciones e índices adicionales deben cotejarse con los scripts 05 y 06 antes de entregar.

Ficha 101 Tabla CP_BITACORA_CLIENTE

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_BITACORA_CLIENTE	Esquema	CP_POS
Propósito	Audita altas, modificaciones y bajas de clientes.		

2 Columnas

Definición de la columna	Descripción
id_bitacora_cliente NUMBER NOT NULL DEFAULT SEQ_CP_BITACORA_CLIENTE.NEXTVAL	clave primaria.
id_cliente NUMBER	
id_usuario NUMBER	
operacion VARCHAR2(20) NOT NULL	
valor_anterior CLOB	
valor_nuevo CLOB	
fecha_hora TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL	

3 Restricciones y relaciones

Tipo	Definición
PK	id_bitacora_cliente (índice en CP_POS_INDICES).
FK / relación	id_cliente → CP_CLIENTE; id_usuario → CP_USUARIO.

4 Índices y reglas de negocio

Tipo	Definición
Tablespace de la tabla	CP_POS_AUDITORIA.
Índices	PK y los índices adicionales de las FK definidos en 06_indices_actualizado.sql.
Auditoría	conservar valores previos y nuevos, fecha y usuario cuando aplique; no modificar registros históricos.

Ficha 102 Tabla CP_BITACORA_COSTO_PRODUCTO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_BITACORA_COSTO_PRODUCTO	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra los cambios en el costo ofrecido por proveedores.		

2 Columnas

Definición de la columna	Descripción
id_bitacora_costo_producto NUMBER NOT NULL DEFAULT SEQ_CP_BITACORA_COSTO_PRODUCTO.NEXTVAL	clave primaria.
id_producto_proveedor NUMBER NOT NULL	
id_usuario NUMBER	
costo_anterior NUMBER(14,2) NOT NULL	
costo_nuevo NUMBER(14,2) NOT NULL	
fecha_hora TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL	

3 Restricciones y relaciones

Tipo	Definición
PK	id_bitacora_costo_producto (índice en CP_POS_INDICES).
FK / relación	id_producto_proveedor → CP_PRODUCTO_PROVEEDOR; id_usuario → CP_USUARIO.

4 Índices y reglas de negocio

Tipo	Definición
Tablespace de la tabla	CP_POS_AUDITORIA.
Índices	PK y los índices adicionales de las FK definidos en 06_indices_actualizado.sql.
Auditoría	conservar valores previos y nuevos, fecha y usuario cuando aplique; no modificar registros históricos.

Ficha 103 Tabla CP_BITACORA_DESCUENTO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_BITACORA_DESCUENTO	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra cambios de los descuentos.		

2 Columnas

Definición de la columna	Descripción
id_bitacora_descuento NUMBER NOT NULL DEFAULT SEQ_CP_BITACORA_DESCUENTO.NEXTVAL	clave primaria.
id_descuento NUMBER	
id_usuario NUMBER	
operacion VARCHAR2(20) NOT NULL	
valor_anterior CLOB	
valor_nuevo CLOB	
fecha_hora TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL	

3 Restricciones y relaciones

Tipo	Definición
PK	id_bitacora_descuento (índice en CP_POS_INDICES).
FK / relación	id_usuario → CP_USUARIO; id_descuento → verificar tabla de descuentos original.

4 Índices y reglas de negocio

Tipo	Definición
Tablespace de la tabla	CP_POS_AUDITORIA.
Índices	PK y los índices adicionales de las FK definidos en 06_indices_actualizado.sql.
Auditoría	conservar valores previos y nuevos, fecha y usuario cuando aplique; no modificar registros históricos.

Ficha 104 Tabla CP_BITACORA_ERROR

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_BITACORA_ERROR	Esquema	CP_POS
Propósito	Conserva errores de los procesos PL/SQL.		

2 Columnas

Definición de la columna	Descripción
id_bitacora_error NUMBER NOT NULL DEFAULT SEQ_CP_BITACORA_ERROR.NEXTVAL	clave primaria.
modulo VARCHAR2(100)	
codigo_error NUMBER	
mensaje_error VARCHAR2(4000) NOT NULL	
detalle_error CLOB	
fecha_hora TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL	

3 Restricciones y relaciones

Tipo	Definición
PK	id_bitacora_error (índice en CP_POS_INDICES).
FK / relación	Ninguna obligatoria.

4 Índices y reglas de negocio

Tipo	Definición
Tablespace de la tabla	CP_POS_AUDITORIA.
Índices	PK y los índices adicionales de las FK definidos en 06_indices_actualizado.sql.
Auditoría	conservar valores previos y nuevos, fecha y usuario cuando aplique; no modificar registros históricos.

Ficha 105 Tabla CP_BITACORA_PROMOCION

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_BITACORA_PROMOCION	Esquema	CP_POS
Propósito	Audita cambios en promociones.		

2 Columnas

Definición de la columna	Descripción
id_bitacora_promocion NUMBER NOT NULL DEFAULT SEQ_CP_BITACORA_PROMOCION.NEXTVAL	clave primaria.
id_promocion NUMBER	
id_usuario NUMBER	
operacion VARCHAR2(20) NOT NULL	
valor_anterior CLOB	
valor_nuevo CLOB	
fecha_hora TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL	

3 Restricciones y relaciones

Tipo	Definición
PK	id_bitacora_promocion (índice en CP_POS_INDICES).
FK / relación	id_usuario → CP_USUARIO; id_promocion → verificar tabla original.

4 Índices y reglas de negocio

Tipo	Definición
Tablespace de la tabla	CP_POS_AUDITORIA.
Índices	PK y los índices adicionales de las FK definidos en 06_indices_actualizado.sql.
Auditoría	conservar valores previos y nuevos, fecha y usuario cuando aplique; no modificar registros históricos.

Ficha 106 Tabla CP_BITACORA_PROVEEDOR

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_BITACORA_PROVEEDOR	Esquema	CP_POS
Propósito	Audita cambios de proveedores.		

2 Columnas

Definición de la columna	Descripción
id_bitacora_proveedor NUMBER NOT NULL DEFAULT SEQ_CP_BITACORA_PROVEEDOR.NEXTVAL	clave primaria.
id_proveedor NUMBER	
id_usuario NUMBER	
operacion VARCHAR2(20) NOT NULL	
valor_anterior CLOB	
valor_nuevo CLOB	
fecha_hora TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL	

3 Restricciones y relaciones

Tipo	Definición
PK	id_bitacora_proveedor (índice en CP_POS_INDICES).
FK / relación	id_proveedor → CP_PROVEEDOR; id_usuario → CP_USUARIO.

4 Índices y reglas de negocio

Tipo	Definición
Tablespace de la tabla	CP_POS_AUDITORIA.
Índices	PK y los índices adicionales de las FK definidos en 06_indices_actualizado.sql.
Auditoría	conservar valores previos y nuevos, fecha y usuario cuando aplique; no modificar registros históricos.

Ficha 107 Tabla CP_CIERRE_DIARIO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_CIERRE_DIARIO	Esquema	CP_POS
Propósito	Agrupa el cierre de ventas y devoluciones de una sucursal por fecha.		

2 Columnas

Definición de la columna	Descripción
id_cierre_diario NUMBER NOT NULL DEFAULT SEQ_CP_CIERRE_DIARIO.NEXTVAL	clave primaria.
id_sucursal NUMBER NOT NULL	
fecha_cierre DATE NOT NULL	
fecha_ejecucion TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL	
total_ventas NUMBER(14,2) DEFAULT 0 NOT NULL	
total_devoluciones NUMBER(14,2) DEFAULT 0 NOT NULL	

3 Restricciones y relaciones

Tipo	Definición
PK	id_cierre_diario (índice en CP_POS_INDICES).
FK / relación	id_sucursal → CP_SUCURSAL.
Regla de fechas	validar coherencia de fechas según 05_constraints.sql y 07_triggers_reglas.sql.

4 Índices y reglas de negocio

Tipo	Definición
Tablespace de la tabla	CP_POS_DATOS.
Índices	PK y los índices adicionales de las FK definidos en 06_indices_actualizado.sql.
Proceso	el cierre automático debe calcular y registrar totales por sucursal y fecha.

Ficha 108 Tabla CP_DETALLE_CIERRE_DIARIO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_DETALLE_CIERRE_DIARIO	Esquema	CP_POS
Propósito	Detalla el cierre diario por usuario.		

2 Columnas

Definición de la columna	Descripción
id_detalle_cierre_diario NUMBER NOT NULL DEFAULT SEQ_CP_DETALLE_CIERRE_DIARIO.NEXTVAL	clave primaria.
id_cierre_diario NUMBER NOT NULL	
id_usuario NUMBER NOT NULL	
cantidad_ventas NUMBER DEFAULT 0 NOT NULL	
cantidad_devoluciones NUMBER DEFAULT 0 NOT NULL	
total_ventas NUMBER(14,2) DEFAULT 0 NOT NULL	
total_devoluciones NUMBER(14,2) DEFAULT 0 NOT NULL	

3 Restricciones y relaciones

Tipo	Definición
PK	id_detalle_cierre_diario (índice en CP_POS_INDICES).
FK / relación	id_cierre_diario → CP_CIERRE_DIARIO; id_usuario → CP_USUARIO.

4 Índices y reglas de negocio

Tipo	Definición
Tablespace de la tabla	CP_POS_DATOS.
Índices	PK y los índices adicionales de las FK definidos en 06_indices_actualizado.sql.

Ficha 109 Tabla CP_DESCUENTO_PRODUCTO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_DESCUENTO_PRODUCTO	Esquema	CP_POS
Propósito	Asocia descuentos con productos y su vigencia.		

2 Columnas

Definición de la columna	Descripción
id_descuento_producto NUMBER NOT NULL DEFAULT SEQ_CP_DESCUENTO_PRODUCTO.NEXTVAL	clave primaria.
id_descuento NUMBER NOT NULL	
id_producto NUMBER NOT NULL	
fecha_inicio DATE	
fecha_fin DATE	
activo CHAR(1) DEFAULT 'S' NOT NULL	

3 Restricciones y relaciones

Tipo	Definición
PK	id_descuento_producto (índice en CP_POS_INDICES).
FK / relación	id_producto → CP_PRODUCTO; id_descuento → verificar tabla original.
Regla de fechas	validar coherencia de fechas según 05_constraints.sql y 07_triggers_reglas.sql.
CHECK	indicadores CHAR(1) limitados a 'S' y 'N', según 05_constraints.sql.

4 Índices y reglas de negocio

Tipo	Definición
Tablespace de la tabla	CP_POS_DATOS.
Índices	PK y los índices adicionales de las FK definidos en 06_indices_actualizado.sql.

Ficha 110 Tabla CP_TIPO_PROMOCION

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_TIPO_PROMOCION	Esquema	CP_POS
Propósito	Cataloga los tipos de promoción.		

2 Columnas

Definición de la columna	Descripción
id_tipo_promocion NUMBER NOT NULL DEFAULT SEQ_CP_TIPO_PROMOCION.NEXTVAL	clave primaria.
nombre_tipo_promocion VARCHAR2(50) NOT NULL	
descripcion VARCHAR2(200)	

3 Restricciones y relaciones

Tipo	Definición
PK	id_tipo_promocion (índice en CP_POS_INDICES).
FK / relación	Ninguna.

4 Índices y reglas de negocio

Tipo	Definición
Tablespace de la tabla	CP_POS_DATOS.
Índices	PK y los índices adicionales de las FK definidos en 06_indices_actualizado.sql.

Ficha 111 Tabla CP_CONFIGURACION_CORREO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_CONFIGURACION_CORREO	Esquema	CP_POS
Propósito	Almacena la configuración de envío SMTP y su remitente.		

2 Columnas

Definición de la columna	Descripción
id_configuracion_correo NUMBER NOT NULL DEFAULT SEQ_CP_CONFIGURACION_CORREO.NEXTVAL	clave primaria.
id_contacto_remitente NUMBER NOT NULL	
servidor_smtp VARCHAR2(150) NOT NULL	
puerto_smtp NUMBER NOT NULL	
usuario_smtp VARCHAR2(150) NOT NULL	
clave_cifrada RAW(2000) NOT NULL	
requiere_tls CHAR(1) DEFAULT 'S' NOT NULL	
activo CHAR(1) DEFAULT 'S' NOT NULL	

3 Restricciones y relaciones

Tipo	Definición
PK	id_configuracion_correo (índice en CP_POS_INDICES).
FK / relación	id_contacto_remitente → CP_CONTACTO.
CHECK	indicadores CHAR(1) limitados a 'S' y 'N', según 05_constraints.sql.

4 Índices y reglas de negocio

Tipo	Definición
Tablespace de la tabla	CP_POS_DATOS.
Índices	PK y los índices adicionales de las FK definidos en 06_indices_actualizado.sql.
Seguridad	clave_cifrada almacena bytes cifrados, nunca la contraseña SMTP en texto claro.

Ficha 112 Tabla CP_DESTINATARIO_NOTIFICACION

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_DESTINATARIO_NOTIFICACION	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra contactos habilitados para recibir notificaciones.		

2 Columnas

Definición de la columna	Descripción
id_destinatario NUMBER NOT NULL DEFAULT SEQ_CP_DESTINATARIO_NOTIFICACION.NEXTVAL	clave primaria.
id_contacto NUMBER NOT NULL	
activo CHAR(1) DEFAULT 'S' NOT NULL	

3 Restricciones y relaciones

Tipo	Definición
PK	id_destinatario (índice en CP_POS_INDICES).
FK / relación	id_contacto → CP_CONTACTO.
CHECK	indicadores CHAR(1) limitados a 'S' y 'N', según 05_constraints.sql.

4 Índices y reglas de negocio

Tipo	Definición
Tablespace de la tabla	CP_POS_DATOS.
Índices	PK y los índices adicionales de las FK definidos en 06_indices_actualizado.sql.

Ficha 113 Tabla CP_NOTIFICACION

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_NOTIFICACION	Esquema	CP_POS
Propósito	Guarda el asunto y contenido de notificaciones generadas.		

2 Columnas

Definición de la columna	Descripción
id_notificacion NUMBER NOT NULL DEFAULT SEQ_CP_NOTIFICACION.NEXTVAL	clave primaria.
id_configuracion_correo NUMBER NOT NULL	
asunto VARCHAR2(200) NOT NULL	
mensaje CLOB NOT NULL	
tipo_notificacion VARCHAR2(50)	
fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL	

3 Restricciones y relaciones

Tipo	Definición
PK	id_notificacion (índice en CP_POS_INDICES).
FK / relación	id_configuracion_correo → CP_CONFIGURACION_CORREO.

4 Índices y reglas de negocio

Tipo	Definición
Tablespace de la tabla	CP_POS_DATOS.
Índices	PK y los índices adicionales de las FK definidos en 06_indices_actualizado.sql.

Ficha 114 Tabla CP_NOTIFICACION_DESTINATARIO

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_NOTIFICACION_DESTINATARIO	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra destinatarios y resultados de envío por notificación.		

2 Columnas

Definición de la columna	Descripción
id_notificacion_destinatario NUMBER NOT NULL DEFAULT SEQ_CP_NOTIFICACION_DESTINATARIO.NEXTVAL	clave primaria.
id_notificacion NUMBER NOT NULL	
id_destinatario NUMBER NOT NULL	
estado_envio VARCHAR2(20) DEFAULT 'PENDIENTE' NOT NULL	
fecha_envio TIMESTAMP	
detalle_error VARCHAR2(1000)	

3 Restricciones y relaciones

Tipo	Definición
PK	id_notificacion_destinatario (índice en CP_POS_INDICES).
FK / relación	id_notificacion → CP_NOTIFICACION; id_destinatario → CP_DESTINATARIO_NOTIFICACION.

4 Índices y reglas de negocio

Tipo	Definición
Tablespace de la tabla	CP_POS_DATOS.
Índices	PK y los índices adicionales de las FK definidos en 06_indices_actualizado.sql.
Proceso	mantener estado y fecha del envío, además de detalle de errores.

Ficha 115 Tabla CP_EJECUCION_PREMIACION

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_EJECUCION_PREMIACION	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra ejecuciones de premiaciones por periodo.		

2 Columnas

Definición de la columna	Descripción
id_ejecucion_premiacion NUMBER NOT NULL DEFAULT SEQ_CP_EJECUCION_PREMIACION.NEXTVAL	clave primaria.
fecha_ejecucion TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL	
fecha_inicio_periodo DATE NOT NULL	
fecha_fin_periodo DATE NOT NULL	
monto_premio NUMBER(14,2) NOT NULL	
cantidad_premiados NUMBER DEFAULT 0 NOT NULL	

3 Restricciones y relaciones

Tipo	Definición
PK	id_ejecucion_premiacion (índice en CP_POS_INDICES).
FK / relación	Ninguna.

4 Índices y reglas de negocio

Tipo	Definición
Tablespace de la tabla	CP_POS_DATOS.
Índices	PK y los índices adicionales de las FK definidos en 06_indices_actualizado.sql.

Ficha 116 Tabla CP_ORDEN_PREMIO_CLIENTE

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_ORDEN_PREMIO_CLIENTE	Esquema	CP_POS
Propósito	Registra premios asignados a clientes en cada ejecución.		

2 Columnas

Definición de la columna	Descripción
id_orden_premio_cliente NUMBER NOT NULL DEFAULT SEQ_CP_ORDEN_PREMIO_CLIENTE.NEXTVAL	clave primaria.
id_ejecucion_premiacion NUMBER NOT NULL	
id_cliente NUMBER NOT NULL	
posicion NUMBER NOT NULL	
monto_premio NUMBER(14,2) NOT NULL	
fecha_emision TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL	

3 Restricciones y relaciones

Tipo	Definición
PK	id_orden_premio_cliente (índice en CP_POS_INDICES).
FK / relación	id_ejecucion_premiacion → CP_EJECUCION_PREMIACION; id_cliente → CP_CLIENTE.

4 Índices y reglas de negocio

Tipo	Definición
Tablespace de la tabla	CP_POS_DATOS.
Índices	PK y los índices adicionales de las FK definidos en 06_indices_actualizado.sql.

Ficha 117 Tabla CP_PADRON_NACIONAL

1 Identificación de la tabla

Tabla	CP_PADRON_NACIONAL	Esquema	CP_POS
Propósito	Almacena datos básicos del padrón nacional para verificar identidades.		

2 Columnas

Definición de la columna	Descripción
id_padron NUMBER NOT NULL DEFAULT SEQ_CP_PADRON_NACIONAL.NEXTVAL	clave primaria.
cedula VARCHAR2(9) NOT NULL	
nombre VARCHAR2(150) NOT NULL	
primer_apellido VARCHAR2(50) NOT NULL	
segundo_apellido VARCHAR2(50)	
codigo_electoral VARCHAR2(6)	

3 Restricciones y relaciones

Tipo	Definición
PK	id_padron (índice en CP_POS_INDICES).
FK / relación	Sin FK a CP_PERSONA; comparación lógica por cédula con CP_PERSONA.identificacion.
UNIQUE	cedula.

4 Índices y reglas de negocio

Tipo	Definición
Tablespace de la tabla	CP_POS_DATOS.
Índices	PK y los índices adicionales de las FK definidos en 06_indices_actualizado.sql.
Integridad	no crear una FK a CP_PERSONA; usar coincidencia por identificación.